Escuela Tecnica N°32

General José de San Martin

Especialidad de Computación

CLINICA PRIVADA

Autores:
Emilio Fernández Álvarez; Benjamín Montiel;
Ariadna Perreault; Matías Adán; Federico Tamburelli

Profesores:
Federico Bouzon; Raúl Martínez; Facundo Aliverti;
Alan Edmundo; Paloma Gonzalez; Gonzalo Consorti

CABA – Argentina
Año 2026

DEDICATORIA

[Escribir aquí a quién va dedicado este trabajo.]

AGRADECIMIENTO

[Escribir aquí a quién se agradece el apoyo brindado.]

RESUMEN:

El presente trabajo documenta el aporte individual de Ariadna Perreault al proyecto interdisciplinario de una clínica privada de tamaño medio, desarrollado en la Escuela Técnica N°32 durante el año 2026. La clínica enfrenta problemas de gestión como la pérdida de resultados de laboratorio, la superposición de cirugías y los accesos no autorizados a datos sensibles. El objetivo fue contribuir a un sistema informático centralizado que resuelva esas falencias desde cuatro áreas: análisis de sistemas, base de datos, redes y proyecto informático.

El trabajo siguió una metodología ágil, con repositorio en GitHub y gestión de tareas en Jira. A partir de la entrevista con el cliente, se redactaron 21 historias de usuario con sus criterios de aceptación, se ordenó la lista de producto y se construyeron los diagramas de Gantt y CPM. En la base de datos, se programaron 75 procedimientos almacenados en MySQL, tres de ellos transaccionales. En redes, se confeccionaron cuatro planos con cableado estructurado. Por último, se desarrollaron las vistas HTML y JavaScript del portal web para paciente, médico y administración.

Los resultados muestran que el proyecto se planificó en 11 semanas y que la base de datos concentra la lógica crítica en procedimientos almacenados, lo que sugiere un menor riesgo de inyección SQL y un mantenimiento más simple. Se concluye que la integración de las cuatro áreas permite una solución coherente con los requerimientos del cliente.

Palabras clave: análisis de sistemas, base de datos, cableado estructurado, clínica privada, desarrollo web, procedimientos almacenados, redes

ABSTRACT:

[Texto en inglés. Será traducido por el departamento de idiomas, luego de la aprobación del tribunal (demora 48 horas hábiles).]

Keywords: [5-7 palabras ordenadas alfabéticamente, en minúsculas y separadas por comas]

ÍNDICE

Índice de contenido

1. Capítulo 1: Elección del equipo y de la problemática 10
1.1 Elección del equipo 10
1.1.1 Como fue la elección del equipo: 10
1.1.2 La inclusión del quinto integrante: 10
1.2 Elección de la problemática 11
1.2.1 Como fue la elección de la problemática: 11
1.2.2 En que consiste la problemática: 11
2. Capítulo 2: Planificación de la entrevista 12
2.1 Primera reunión del equipo 12
2.1.1 El primer paso: 12
2.1.2 La planificación: 12
2.1.3 La lista de preguntas: 12
2.2 La elección de los delegados a dar la entrevista 13
2.2.1 Como decidimos los delegados: 13
3. Capítulo 3: La entrevista con el cliente 14
3.1 El día de la entrevista 14
3.1.1 La preparación previa: 14
3.1.2 Como fue la entrevista con el cliente: 14
3.2 Transcripción de la entrevista 14
3.2.1 ¿Podría decirnos qué espera o necesita que cumpla nuestro software? 14
3.2.2 ¿Qué problema con el que cuentan actualmente en la clínica espera solucionar con nuestro sistema? 15
3.2.3 ¿Qué tan grande es la organización? ¿Cuenta con más de una clínica? 15
3.2.4 ¿Quiere que sea visible para los empleados únicamente o también sirva para que interactúen los pacientes? 15
3.2.5 ¿Quiere guardar datos personales de los empleados y/o los pacientes en la base de datos? 15
3.2.6 ¿Quiere que el sistema cuente con creación de cuentas de usuario personales? 15
3.2.7 ¿Qué tipos de roles deberá de integrar la página? 15
3.2.8 ¿Qué funciones desea que puedan realizar tanto empleados como usuarios dentro de la página? 15
3.2.9 ¿Requiere que en la página se puedan sacar turnos? 16
3.2.10 ¿Necesita que el sistema incluya una tienda para medicamentos? 16
3.2.11 ¿Necesita tomar cuenta del inventario de medicamentos y herramientas en el sistema? 16
3.2.12 ¿Necesita tomar la obra social de los pacientes? ¿Cuáles aceptan? ¿Qué beneficios traen? 16
3.2.13 ¿El hospital necesita algún gestor del estado de disponibilidad de ambulancias/consultorios/médicos? 16
3.2.14 ¿Cómo quiere que esté diseñado el sistema? 16
3.2.15 ¿Hay algún requisito especial que necesite en la aplicación de nuestro sistema en el trabajo? 16
4. Capítulo 4: Lista de requerimientos 18
4.1 La lista de Requerimientos Generales 18
4.1.1 Alcance General del Sistema: 18
4.1.2 Problemas Actuales a Resolver 18

4.1.3 Portal del Paciente 19
4.2 La lista de Requerimientos Funcionales (RF) 19
4.2.1 Gestión de Personal, Guardias y Triage: 19
4.2.2 Gestión de Pacientes e Historia Clínica: 19
4.2.3 Control de Insumos y Stock: 19
4.2.4 Facturación y Obras Sociales: 19
4.2.5 Seguridad, Roles y Permisos: 19
4.3 La lista de Requerimientos No Funcionales (RNF) 20
4.3.1 Arquitectura: 20
4.3.2 Rendimiento: 20
4.3.3 Seguridad de Datos: 20
4.3.4 Base de Datos: 20
4.3.5 Infraestructura y Mantenimiento: 20
4.3.6 Compatibilidad e Interfaz: 20
5. Capítulo 5: Gestión y configuración de GitHub y Jira 21
5.1 Ramas de organización de GitHub 21
5.1.1 Rama “Main”: 21
5.1.2 Rama “DEV”: 21
5.1.3 Rama “test”: 21
5.1.4 Rama “Carpetas de campo”: 21
5.1.5 Rama “Análisis de sistemas”: 22
5.2 Administración del Proyecto en Jira 22
5.2.1 Lista de producto: 22
5.2.2 Tablero de tareas: 22
6. Capítulo 6: Análisis de sistemas 24
6.1 Historias de usuario 24
6.1.1 Como fue el procedimiento: 24
6.1.2 Historias de usuario elaboradas: 24
6.2 Criterios de aceptación 26
6.2.1 Como fue el procedimiento: 26
6.2.2 Criterios de aceptación definidos: 26
6.3 Lista de producto 31
6.3.1 Como fue el procedimiento: 31
6.3.2 Lista de producto resultante: 31
6.4 Diagrama de Gantt 33
6.4.1 Como fue el procedimiento: 33
6.4.2 Etapas del proyecto: 33
6.5 Diagrama CPM 34
6.5.1 Como fue el procedimiento: 34
6.5.2 Actividades y resultados: 34
7. Capítulo 7: Base de datos: procedimientos almacenados (SQL) 37
7.1 Marco teórico 37
7.1.1 Qué es un procedimiento almacenado: 37
7.1.2 Ventajas frente a las consultas sueltas: 37
7.1.3 Transacciones y manejo de errores: 37
7.2 Punto de partida: el modelo de datos 38
7.2.1 Tablas, vistas y triggers existentes: 38
7.3 Como fue el procedimiento 39

7.4 Convenciones utilizadas 40
7.5 Catálogo de procedimientos almacenados 40
7.6 Procedimientos CRUD en detalle 42
7.6.1 Insertar: el caso más simple 42
7.6.2 Actualizar: validar antes de modificar 42
7.6.3 Eliminar: proteger la integridad 43
7.6.4 Cambiar estado: baja lógica 44
7.6.5 Listar 44
7.6.6 Usuarios: registro e inicio de sesión 45
7.6.7 Roles y permisos 46
7.7 Procedimientos transaccionales (SPT) 46
7.7.1 SPT_EmitirReceta: atender un turno y emitir la receta 47
7.7.2 SPT_IngresoEmergencia: registrar un ingreso a guardia 48
7.7.3 SPT_Facturacion: cerrar una internación y facturar 49
7.8 Procedimientos de consulta 50
7.8.1 sp_mis_turnos: el portal del paciente 50
7.8.2 sp_seleccionar: consulta general 50
7.9 Casos de prueba 50
7.10 Observaciones y mejoras posibles 51
8. Capítulo 8: Redes: planos de red y cableado estructurado 53
8.1 Marco teórico 53
8.1.1 Qué es el cableado estructurado: 53
8.1.2 Subsistemas y topología: 53
8.1.3 Cable UTP Cat6 LSZH: 53
8.2 Relevamiento de equipos y presupuesto por sector 53
8.3 Plano 1: Dirección Médica 54
8.3.1 Como fue el procedimiento: 54
8.3.2 Croquis esquemático acotado: 54
8.3.3 Memoria de cálculo de cableado: 55
8.3.4 Resumen de materiales: 56
8.4 Planos 2, 3 y 4 56
8.4.1 Plano 2: sector [completar] 56
8.4.2 Plano 3: sector [completar] 56
8.4.3 Plano 4: sector [completar] 57
8.5 Adaptación de los planos con cableado 58
8.5.1 Como fue el procedimiento: 58
8.5.2 Fórmulas utilizadas: 58
8.5.3 Leyenda de los planos: 58
8.6 Consideraciones de diseño 59
9. Capítulo 9: Proyecto informático: vistas web (HTML, CSS y JavaScript) 60
9.1 Marco teórico 60
9.2 Estructura del sitio 60
9.3 Como fue el procedimiento 60
9.4 Identidad visual 61
9.5 Navegación por secciones: app.js 61
9.6 Vistas públicas 62
9.6.1 Inicio (index.html): 62
9.6.2 Ingreso (login.html y login.js): 62

9.6.3 Registro (register.html y register.js): 63
9.7 Portal del paciente (paciente.html) 64
9.8 Portal del profesional (medico.html) 64
9.9 Portal de administración (admin.html) 65
9.10 Relación entre las vistas, las historias de usuario y la base de datos 66
9.11 Estado actual y mejoras posibles 66
10. Capítulo 10: Conclusiones generales **68**
10.1 Resumen de mi aporte 68
10.2 Lo aprendido 68
10.3 Mejoras y próximos pasos 68
Bibliografía **70**
Anexos **71**

CAPÍTULO 1
1. Elección del equipo y de la problemática

Introducción:

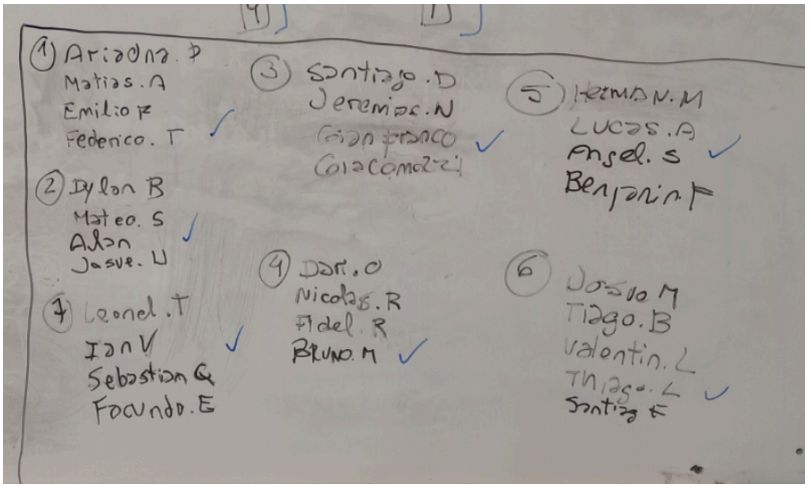
En este apartado se detalla cómo quedó estructurado el grupo de trabajo a partir de la visión expuesta por Emilio Fernández y de qué manera se seleccionó la problemática principal a resolver en este proyecto interdisciplinario.

1.1 Elección del equipo

1.1.1 Como fue la elección del equipo:

Según la experiencia relatada por Emilio Fernández, la conformación de los grupos estuvo a cargo del profesor de POO, Raúl Martínez, quien evaluó el desempeño y la dinámica de trabajo en parejas durante el cuatrimestre anterior. De esta manera, asignó a Emilio junto con Federico Tamburelli y los unió con Matías Adán y conmigo (Ariadna Perreault). Tal como se refleja en la imagen anotada por el docente en el pizarrón, quedamos integrados en el Grupo 1. Tomamos conocimiento oficial de esta distribución el 6 de agosto a través de una publicación realizada por el profesor de Base de Datos, Federico Bouzon, en Google Classroom.

Figura 1
Elección de los equipos



Nota. Recuperado del tablón de Google Classroom de la materia Base de Datos. Imagen anotada por el profesor Raúl Martínez.

1.1.2 La inclusión del quinto integrante:

Al revisar el listado publicado, notamos que nuestro compañero Benjamín Montiel no figuraba en ningún equipo por un descuido en la nómina de Raúl Martínez. Por esta razón, solicitamos formalmente su incorporación a nuestra

agrupación. Así quedó constituido el equipo definitivo: Emilio Fernández Álvarez, Federico Tamburelli, Matías Adán, Benjamín Montiel y yo (Ariadna Perreault).

1.2 Elección de la problemática

1.2.1 Como fue la elección de la problemática:

El 7 de agosto, los profesores Alan Edmundo (Análisis de Sistemas) y Facundo Aliverti (Redes) presentaron un catálogo de opciones para el trabajo de campo. Luego de debatir las alternativas en conjunto, acordamos orientar el proyecto hacia la gestión integral de una clínica privada.

1.2.2 En que consiste la problemática:

Clínica: El objeto de estudio es un centro de salud privado enfocado en diversas prestaciones médicas y quirúrgicas. La meta consiste en diseñar un sistema informático centralizado capaz de coordinar la programación de turnos, el historial clínico de los pacientes y el control de medicamentos.

Conclusión del capítulo:

El equipo de trabajo quedó integrado por Emilio Fernández Álvarez, Federico Tamburelli, Matías Adán, Benjamín Montiel y Ariadna Perreault. Se determinó que el proyecto interdisciplinario, iniciado formalmente el 7 de agosto, se enfocará en el desarrollo de un sistema de gestión para una clínica privada.

CAPÍTULO 2
2. Planificación de la entrevista

Introducción:

En este capítulo se describe la fase inicial de organización del proyecto, abarcando la reunión del equipo para elaborar el cuestionario base y la designación de los compañeros que llevarían a cabo la entrevista con el profesor Alan Edmundo en su rol de cliente.

2.1 Primera reunión del equipo

2.1.1 El primer paso:

Una vez definida la problemática, correspondía coordinar el encuentro con el cliente (rol asumido por el docente Alan Edmundo) para relevar las necesidades del software. Con este propósito, realizamos una primera reunión plenaria con el fin de formular un cuestionario sólido que sirviera de guía para la obtención de los requerimientos.

2.1.2 La planificación:

Durante esta sesión de trabajo se estructuró la indagación técnica: cada integrante aportó preguntas orientadas a identificar las falencias del sistema actual, los módulos funcionales requeridos, las entidades a almacenar en la base de datos y los aspectos de seguridad necesarios.

2.1.3 La lista de preguntas:

Como resultado del intercambio grupal se consolidó una nómina de 15 preguntas organizadas temáticamente para optimizar el desarrollo de la entrevista:

1. ¿Podría decirnos qué espera o necesita que cumpla nuestro software?
2. ¿Qué problema con el que cuentan actualmente en la clínica y esperan solucionar con nuestro sistema?
3. ¿Qué tan grande es la organización? ¿Cuenta con más de una clínica?
4. ¿Quiere que sea visible para los empleados únicamente o también sirva para que interactúen los pacientes?
5. ¿Quiere guardar datos personales de los empleados y/o los pacientes en la base de datos?
6. ¿Quiere que el sistema cuente con creación de cuentas de usuario personales?
7. ¿Qué tipos de roles deberá de integrar la página?

8. ¿Qué funciones desea que puedan realizar tanto empleados como usuarios dentro de la página?
9. ¿Requiere que en la página se puedan sacar turnos?
10. ¿Necesita que el sistema incluya una tienda para medicamentos?
11. ¿Necesita tomar cuenta del inventario de medicamentos y herramientas en el sistema?
12. ¿Necesita tomar la obra social de los pacientes? ¿Cuáles aceptan? ¿Qué beneficios traen?
13. ¿El hospital necesita algún gestor del estado de disponibilidad de ambulancias/consultorios/médicos?
14. ¿Cómo quiere que esté diseñado el sistema? (sistema intuitivo, si necesita un tipo de capacitación)
15. ¿Hay algún requisito especial que necesite en la aplicación de nuestro sistema en el trabajo?

2.2 La elección de los delegados a dar la entrevista

2.2.1 Como decidimos los delegados:

Para la elección de los entrevistadores se evaluó el desempeño en proyectos anteriores de Análisis de Sistemas, buscando compañeros con soltura para la redefinición de consultas sobre la marcha y facilidad de improvisación. De esta manera, el equipo acordó designar a Emilio Fernández Álvarez y a Matías Adán como los representantes del grupo a cargo del encuentro.

Conclusión del capítulo:

Se establecieron y ordenaron las preguntas clave para el relevamiento con el cliente, encomendando la conducción de la entrevista a Emilio Fernández y Matías Adán.

CAPÍTULO 3
3. La entrevista con el cliente

Introducción:

En este capítulo se aborda el desarrollo de la entrevista de relevamiento llevada a cabo por los representantes del grupo con el docente Alan Edmundo, detallando la transcripción de las respuestas obtenidas y su posterior procesamiento por parte del equipo.

3.1 El día de la entrevista

3.1.1 La preparación previa:

La entrevista se concretó el 11 de agosto. Emilio Fernández y Matías Adán, en su carácter de delegados asignados por el grupo, repasaron el cuestionario elaborado previamente y prepararon el equipamiento de audio para registrar la sesión por completo. Asimismo, anticiparon posibles escenarios de respuesta para estar en condiciones de repreguntar de forma precisa durante la reunión.

3.1.2 Como fue la entrevista con el cliente:

Llegado el momento de la reunión, Emilio Fernández y Matías Adán se entrevistaron con el profesor Alan Edmundo, quien asumió el rol de representante directivo de la Clínica Privada de Buenos Aires. Tras introducir la problemática general, los delegados dieron inicio al cuestionario. A lo largo del intercambio, el cliente puntualizó la necesidad de centralizar el registro de pacientes y personal, diferenciar los niveles de acceso por especialidades y abarcar áreas como consultorios externos, guardia y cirugía.

Durante la sesión, Emilio Fernández asumió la formulación activa de las preguntas preparadas e improvisadas, asegurándose de que cada respuesta cubriera las dudas del grupo. Por su parte, Matías Adán se encargó de tomar apuntes en tiempo real y colaborar en la aclaración de las consultas, lo que facilitó la posterior desgrabación del material grabado. Esta información fue concedida por Alan Edmundo, entrevista personal, 11 de agosto de 2026.

3.2 Transcripción de la entrevista

3.2.1 ¿Podría decirnos qué espera o necesita que cumpla nuestro software?

Un software de gestión hospitalaria (ERP hospitalario) único e integral que permita la gestión completa de la clínica: consultas médicas, seguimiento de pacientes, historias clínicas electrónicas (HCE), recetas y administración general.

3.2.2 ¿Qué problema con el que cuentan actualmente en la clínica espera solucionar con nuestro sistema?

Pérdida de resultados de laboratorio en tránsito, superposición de turnos de cirugías, mala gestión de stock de medicamentos y descartables de guardia, confusiones por nombres similares, dificultad para acceder a historias clínicas, recetas ilegibles, sistema administrativo lento, falta de panorama claro de habitaciones, seguimiento deficiente de pacientes, falta de reportes epidemiológicos y accesos no autorizados a datos.

3.2.3 ¿Qué tan grande es la organización? ¿Cuenta con más de una clínica?

Es una clínica de tamaño medio (una sola sede), con muchos consultorios, sectores administrativos, áreas para personal médico y varias entradas.

3.2.4 ¿Quiere que sea visible para los empleados únicamente o también sirva para que interactúen los pacientes?

Se requiere un sector para el acceso de pacientes donde puedan consultar y gestionar sus turnos, visualizar sus estudios y acceder a su información.

3.2.5 ¿Quiere guardar datos personales de los empleados y/o los pacientes en la base de datos?

Sí, se necesita la gestión del staff médico, guardias, convenios y la administración del padrón general de pacientes.

3.2.6 ¿Quiere que el sistema cuente con creación de cuentas de usuario personales?

Sí, todo actor del sistema debe contar con un usuario y contraseña individuales con sus respectivos permisos.

3.2.7 ¿Qué tipos de roles deberá de integrar la página?

Basados en jerarquía + permisos según el sector (Traumatología, Gerencia con control total, Guardia, Cirugía, Cardiología, Neumonología, Pediatría, etc.). Debe ser configurable para añadir especialidad, personal y persona a cargo.

3.2.8 ¿Qué funciones desea que puedan realizar tanto empleados como usuarios dentro de la página?

- **Pacientes:** Pedir, cancelar, modificar y visualizar turnos; agenda interactiva.
- **Staff médico:** Acceso ágil y fácil a la historia clínica.
- **Administración:** Altas, bajas y modificaciones del padrón de pacientes y personal.

- **Guardia:** Módulo específico para la gestión del personal y clasificación con sistema Triage.

3.2.9 ¿Requiere que en la página se puedan sacar turnos?

(Pregunta omitida en la entrevista inicial; la información se integró en la respuesta 8).

3.2.10 ¿Necesita que el sistema incluya una tienda para medicamentos?

Los insumos médicos necesitan un control de existencias. Respecto a los medicamentos, se requiere un gestor específico para el stock de la farmacia interna de la clínica.

3.2.11 ¿Necesita tomar cuenta del inventario de medicamentos y herramientas en el sistema?

(Pregunta omitida en la entrevista inicial; la información se integró en la respuesta 10).

3.2.12 ¿Necesita tomar la obra social de los pacientes? ¿Cuáles aceptan? ¿Qué beneficios traen?

Sí, existen convenios con distintas obras sociales que otorgan ciertos beneficios. Se debe asociar al paciente a su obra social al momento de generar la facturación.

3.2.13 ¿El hospital necesita algún gestor del estado de disponibilidad de ambulancias/consultorios/médicos?

El sistema debe poder generar reportes de los espacios en uso con información de las guardias, y permitir saber en todo momento dónde está situado cada paciente dentro de la clínica.

3.2.14 ¿Cómo quiere que esté diseñado el sistema?

Debe contar con interfaz responsiva para distintos dispositivos, compatibilidad con navegadores, navegación fluida, informes centralizados y manejo correcto de errores con mensajes claros al usuario.

3.2.15 ¿Hay algún requisito especial que necesite en la aplicación de nuestro sistema en el trabajo?

Requisitos técnicos: Alta disponibilidad 24/7, arquitectura de microservicios, escalabilidad horizontal, autenticación mediante JWT/Tokens, cifrado de datos (estándar AES-256), base de datos normalizada con triggers y stored procedures,

prevención de inyecciones SQL, backups automáticos periódicos, mecanismos de cacheo y documentación completa del sistema.

Conclusión del capítulo:

A lo largo de los 20 minutos que duró la entrevista mantenida por Emilio Fernández y Matías Adán con el cliente, se definieron los requerimientos principales del sistema: acceso diferenciado para pacientes y personal, almacenamiento seguro de credenciales, gestión digital de historias clínicas, recetas, obras sociales y control del stock de farmacia e insumos.

CAPÍTULO 4
4. Lista de requerimientos

Introducción:

El inicio del ciclo del desarrollo de software para la clínica médica privada requirió una exhaustiva definición de los objetivos del sistema. Este proceso garantizó la alineación entre las necesidades del cliente y los entregables técnicos a construir por el equipo interdisciplinario. La captura de requerimientos se estructuró a partir de las declaraciones provistas por el representante de la organización en la entrevista de relevamiento inicial. A continuación se detallan las especificaciones lógicas que rigen el comportamiento del sistema informático.

4.1 La lista de Requerimientos Generales

4.1.1 Alcance General del Sistema:

Objetivo: Desarrollar un software único e integral (ERP hospitalario) para la gestión global de la clínica.

Módulos principales: Gestión administrativa, consultas médicas, seguimiento de pacientes, historia clínica electrónica (HCE), prescripción de recetas y gestión de turnos.

Perfil de la institución: Clínica de tamaño medio con múltiples consultorios, sectores administrativos, áreas de personal médico y diversos accesos peatonales/vehiculares.

Disponibilidad: Sistema con arquitectura de alta disponibilidad (24/7) y escalabilidad horizontal.

4.1.2 Problemas Actuales a Resolver

El nuevo sistema debe erradicar las siguientes fallas operativas detectadas:

- **Estudios y laboratorios:** Pérdida de resultados en el tránsito entre sectores.
- **Quirófanos:** Superposición de turnos para cirugías.
- **Farmacia y stock:** Mala gestión del inventario de medicamentos y falta de control sobre descartables en la guardia.
- **Atención al paciente:** Confusión de identidades por nombres similares y dificultades para acceder a las historias clínicas.
- **Prescripción:** Recetas ilegibles para los farmacéuticos.

- **Internación:** Falta de visibilidad e información en tiempo real sobre la ocupación de habitaciones.
- **Gestión general:** Sistema administrativo lento, falta de reportes epidemiológicos y presencia de accesos no autorizados a datos sensibles.

4.1.3 Portal del Paciente

Se requiere un módulo web/móvil con acceso exclusivo para pacientes que permita: gestión y visualización de turnos (solicitud, cancelación y modificación), consulta y descarga de estudios médicos y resultados de laboratorio y agenda interactiva de citas médicas.

4.2 La lista de Requerimientos Funcionales (RF)

4.2.1 Gestión de Personal, Guardias y Triage:

Módulo dedicado a las altas, bajas y modificaciones (ABM) del personal de guardia y staff médico. Módulo de Triage, control de la guardia, asignación de prioridades e información del estado de los pacientes. Gestión de turnos de guardia y horarios del staff.

4.2.2 Gestión de Pacientes e Historia Clínica:

ABM del padrón general de pacientes; acceso ágil, rápido y centralizado a la Historia Clínica Electrónica (HCE); seguimiento en tiempo real de la ubicación de cada paciente dentro de la clínica (habitaciones, guardia, quirófano).

4.2.3 Control de Insumos y Stock:

Control de existencias e inventario de insumos médicos generales y descartables (especialmente en el área de guardia); módulo especializado para la gestión del stock de la farmacia interna de la clínica.

4.2.4 Facturación y Obras Sociales:

Vinculación de pacientes con sus respectivas obras sociales o prepagas mediante convenios; integración de beneficios y coberturas de convenios al momento de generar la facturación.

4.2.5 Seguridad, Roles y Permisos:

Autenticación: Cada usuario/actor del sistema debe contar con un usuario y contraseña individuales mediante JWT (JSON Web Token) o Tokens de autenticación seguros.

Control de Acceso Basado en Roles (RBAC): Definición de permisos por jerarquía y sector de trabajo. Gerencia: control total sobre todas las áreas. Especialidades: Traumatología, Cardiología, Neumonología, Pediatría, Guardia, Sector de Cirugía, etc.

Configurabilidad: El sistema debe permitir crear y modificar nuevas especialidades, personal asignado y responsables a cargo de forma dinámica.

4.3 La lista de Requerimientos No Funcionales (RNF)

4.3.1 Arquitectura:

Basada en Microservicios, diseñada para escalabilidad horizontal y alto tráfico.

4.3.2 Rendimiento:

Uso de mecanismos de cacheo para optimizar peticiones de alta demanda; tiempos de respuesta de API optimizados para baja latencia.

4.3.3 Seguridad de Datos:

Cifrado de datos sensibles (estándar AES-256 recomendado); sanitización de consultas y protección estricta contra inyecciones SQL; manejo adecuado y estandarizado de errores en las peticiones en línea.

4.3.4 Base de Datos:

Base de datos relacional completamente normalizada. Implementación de Triggers y Stored Procedures para lógica crítica y auditoría.

4.3.5 Infraestructura y Mantenimiento:

Backups automáticos y periódicos; documentación completa del sistema (API, código e infraestructura); generación de informes y métricas centralizadas.

4.3.6 Compatibilidad e Interfaz:

Interfaz de usuario responsiva (adaptable a PC, tablets y dispositivos móviles); compatibilidad asegurada con los principales navegadores web.

Conclusión del capítulo:

El levantamiento y estructuración de los requerimientos detallados en este capítulo establecen la base técnica y funcional para el desarrollo de la Clínica Privada. La delimitación precisa del alcance general, la identificación crítica de las fallas operativas actuales (como la superposición de quirófanos, la pérdida de estudios y los errores de identificación) y la correcta separación entre requerimientos funcionales y no funcionales

garantizan que el sistema no solo digitalice los procesos de la clínica privada, sino que también asegure escalabilidad, alta disponibilidad, seguridad de datos bajo normativas estrictas y una arquitectura moderna basada en microservicios. Este marco sienta las directrices técnicas indispensables para guiar las siguientes fases de diseño, arquitectura e implementación del software.

CAPÍTULO 5
5. Gestión y configuración de GitHub y Jira

Introducción:

La administración de los artefactos de código fuente, los scripts relacionales y la documentación técnica del proyecto se centralizó en un repositorio alojado en la plataforma en la nube GitHub. Para coordinar el trabajo del equipo de desarrollo y asegurar un historial de cambios limpio y trazable, se implementó un modelo de ramificación controlado basado en cinco ramas principales de trabajo. Y para la planificación temporal, distribución de cargas de trabajo y seguimiento operativo de las tareas del software hospitalario, se configuró un espacio de trabajo en la herramienta de gestión Jira. La metodología ágil elegida facilitó la división del proyecto en ciclos incrementales de desarrollo o sprints de dos semanas de duración.

5.1 Ramas de organización de GitHub

5.1.1 Rama “Main”:

Representa la rama de producción definitiva del proyecto. Solo aloja código fuente estable, testeado y completamente funcional que cumple con los requerimientos aprobados por los docentes de la cátedra. No se permiten modificaciones directas sobre esta rama.

5.1.2 Rama “DEV”:

Es el tronco común de integración para el equipo de desarrollo. Todas las nuevas funciones del backend en Java, las consultas estructuradas de SQL y los componentes de la interfaz de usuario se fusionan en esta rama para evaluar su comportamiento conjunto antes de avanzar a etapas de control superiores.

5.1.3 Rama “test”:

Esta rama está dedicada de forma exclusiva a la ejecución de pruebas de la funcionalidad del sistema con todas sus partes unificadas (base de datos SQL, backend y frontend) y se subirán las últimas versiones del sistema antes de su finalización.

5.1.4 Rama “Carpetas de campo”:

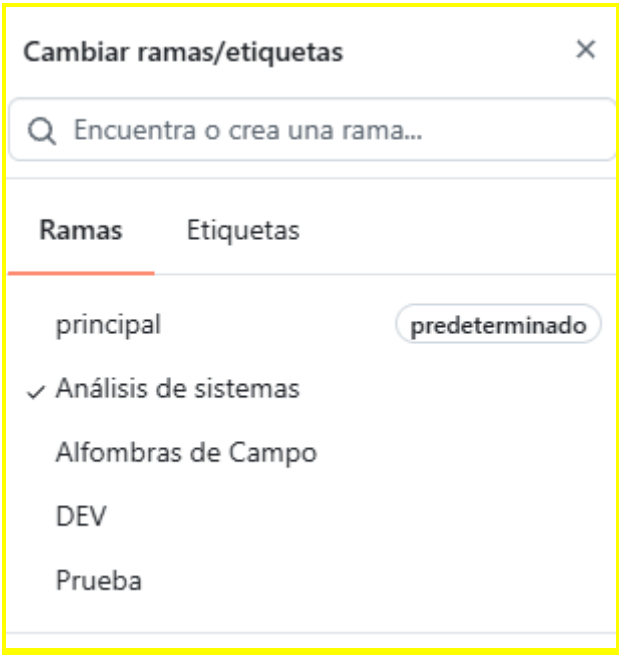
Diseñada específicamente para el control de versiones y almacenamiento de los documentos técnicos del proyecto, manuales de usuario, especificaciones de

arquitectura y la presente documentación bajo normas institucionales adaptadas de APA.

5.1.5 Rama “Análisis de sistemas”:

Espacio técnico destinado a resguardar la documentación de análisis previo, las matrices de requerimientos funcionales, los diagramas de flujo de datos, los casos de uso del software y las minutas técnicas de las entrevistas concertadas con el cliente.

Figura 2
Estructura de ramas del repositorio en GitHub



5.2 Administración del Proyecto en Jira

5.2.1 Lista de producto:

La plataforma Jira se cargó inicialmente con el backlog del proyecto, donde cada requerimiento funcional mapeado en las fases previas se tradujo en una historia de usuario formalizada. A cada tarea se le asignó una estimación de esfuerzo en puntos de historia (story points), un nivel de prioridad de negocio y un responsable directo dentro del equipo de desarrollo.

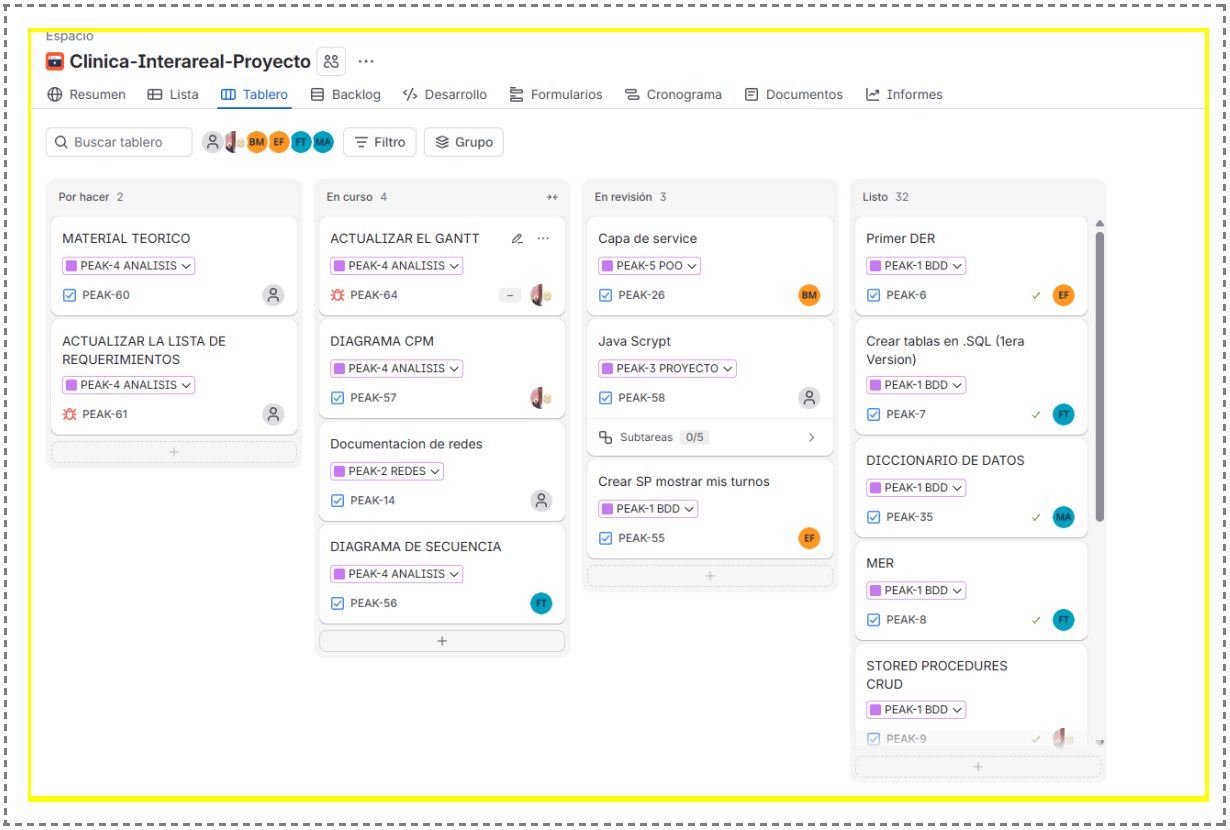
5.2.2 Tablero de tareas:

El tablero digital permitió visualizar en tiempo real el avance de los entregables a través de un flujo de estados estandarizado: “Por hacer” (To Do), “En progreso” (In Progress), “En revisión técnica” (In Review) y “Finalizado” (Done).

Esta organización proporcionó visibilidad continua sobre los cuellos de botella del desarrollo, asegurando que las dependencias entre la maquetación del frontend, la lógica de los servlets en el backend y el despliegue de las tablas en la base de datos se resolvieran de forma ordenada y previsible.

Figura 3

Tablero de tareas del proyecto en Jira



Conclusión del capítulo:

La integración de GitHub para el control de versiones y ramificación estructurada, junto con la gestión ágil en Jira mediante sprints y tableros de tareas, garantizó la trazabilidad del código, la organización documental y el seguimiento eficiente del desarrollo del software hospitalario.

CAPÍTULO 6
6. Análisis de sistemas

Introducción:

En este capítulo se detalla el trabajo de análisis de sistemas que realicé de manera individual. Cabe aclarar que no participé de la entrevista con el cliente, que estuvo a cargo de Emilio Fernández y Matías Adán; por ese motivo trabajé a partir de la transcripción de la entrevista y del documento de requerimientos que el equipo consolidó. Los temas desarrollados son las historias de usuario, los criterios de aceptación, la lista de producto, el diagrama de Gantt y el diagrama CPM, cada uno con una descripción de cómo fue el procedimiento.

6.1 Historias de usuario

6.1.1 Como fue el procedimiento:

Para comenzar, leí el documento de requerimientos y las respuestas de la entrevista, y detecté qué actores intervienen en el sistema. Identifiqué seis: paciente, médico o especialista, personal de guardia, administración, gerencia y farmacéutica. Luego trabajé actor por actor: para cada uno anoté qué necesita hacer dentro del sistema según los requerimientos y lo escribí con el formato "Como [actor], quiero [acción] para [beneficio]". También revisé los problemas actuales de la clínica (pérdida de estudios, superposición de cirugías, recetas ilegibles, falta de control del stock, entre otros) para comprobar que todos quedaran cubiertos por alguna historia. El resultado fue un total de 21 historias de usuario.

Este formato corresponde a la técnica de historias de usuario propuesta por Cohn (2004), que describe cada funcionalidad desde la perspectiva de quien la utiliza y favorece la conversación entre el equipo y el cliente en los marcos de trabajo ágiles (Beck et al., 2001).

6.1.2 Historias de usuario elaboradas:

A continuación se presentan las historias agrupadas por actor. Cada historia lleva un identificador compuesto por la inicial del actor y el número de caso, que se usa también en los criterios de aceptación y en la lista de producto.

Actor: Paciente

HU-P1: Como paciente, quiero solicitar un turno médico para poder ser atendido en la especialidad que necesito.

HU-P2: Como paciente, quiero cancelar o modificar un turno ya solicitado para adaptarlo a mi disponibilidad.

HU-P3: Como paciente, quiero consultar mi agenda de turnos para saber cuándo y con quién tengo citas.

HU-P4: Como paciente, quiero visualizar los resultados de mis estudios médicos para conocer mi estado de salud sin tener que ir presencialmente.

Actor: Médico / Especialista

HU-M1: Como médico, quiero visualizar los estudios de mis pacientes para poder interpretarlos durante la consulta.

HU-M2: Como médico, quiero consultar la historia clínica de un paciente para tener contexto antes de atenderlo.

HU-M3: Como médico, quiero cargar el diagnóstico de una consulta para dejar registro en la historia clínica del paciente.

HU-M4: Como médico, quiero prescribir una receta digital para que el paciente pueda retirar su medicación sin papel físico.

HU-M5: Como médico, quiero consultar la ubicación actual de un paciente internado para saber en qué habitación o sector se encuentra.

Actor: Personal de Guardia

HU-G1: Como personal de guardia, quiero registrar el ingreso de un paciente a la guardia para iniciar su atención de urgencia.

HU-G2: Como personal de guardia, quiero clasificar a un paciente en triage para priorizar la atención según urgencia.

HU-G3: Como personal de guardia, quiero asignar horarios de guardia al equipo para asegurar cobertura permanente.

Actor: Administración

HU-A1: Como personal de administración, quiero dar de alta, baja o modificar pacientes (ABM) para mantener la base de datos actualizada.

HU-A2: Como personal de administración, quiero gestionar los convenios con obras sociales para aplicar correctamente coberturas y aranceles.

HU-A3: Como personal de administración, quiero generar la facturación de las consultas y prácticas para gestionar los ingresos de la clínica.

HU-A4: Como personal de administración, quiero monitorear el estado de quirófanos y habitaciones para gestionar la disponibilidad de espacios.

Actor: Gerencia

HU-GE1: Como gerencia, quiero gestionar el alta, baja y modificación del personal y médicos para mantener actualizado el staff de la clínica.

HU-GE2: Como gerencia, quiero gestionar los roles y permisos de los usuarios del sistema para controlar qué puede hacer cada perfil.

HU-GE3: Como gerencia, quiero generar reportes epidemiológicos para analizar tendencias de salud y tomar decisiones institucionales.

Actor: Farmacéutica

HU-F1: Como farmacéutica, quiero gestionar el stock de la farmacia para asegurar disponibilidad de medicamentos.

HU-F2: Como farmacéutica, quiero controlar los insumos y descartables utilizados para evitar faltantes en la atención diaria.

Tabla 1

Cantidad de historias de usuario por actor

Actor	Cantidad	Identificadores
Paciente	4	HU-P1, HU-P2, HU-P3, HU-P4
Médico / Especialista	5	HU-M1, HU-M2, HU-M3, HU-M4, HU-M5
Personal de Guardia	3	HU-G1, HU-G2, HU-G3
Administración	4	HU-A1, HU-A2, HU-A3, HU-A4
Gerencia	3	HU-GE1, HU-GE2, HU-GE3
Farmacéutica	2	HU-F1, HU-F2
Total	21	

6.2 Criterios de aceptación

6.2.1 Como fue el procedimiento:

Terminadas las historias, definí para cada una los criterios de aceptación, que son las condiciones concretas que debe cumplir la funcionalidad para darla por terminada. Para cada historia pensé qué debía pasar en el caso normal, qué debía mostrar el sistema cuando no hay datos o hay un error, y qué acciones debía impedir (por ejemplo, duplicar un turno o un paciente con el mismo DNI). Redacté cada

criterio de manera que pueda comprobarse durante las pruebas, usando en varios casos la estructura “Dado / Cuando / Entonces”. Cada historia quedó con tres criterios.

6.2.2 Criterios de aceptación definidos:

Actor: Paciente

HU-P1: Como paciente, quiero solicitar un turno médico para poder ser atendido en la especialidad que necesito.

1. Dado que seleccione una especialidad y una fecha, cuando elijo un horario disponible, entonces el sistema confirma el turno y muestra un comprobante.
2. Si no hay horarios disponibles en la fecha elegida, el sistema sugiere las próximas fechas con disponibilidad.
3. No se puede solicitar un turno duplicado para el mismo paciente en el mismo horario.

HU-P2: Como paciente, quiero cancelar o modificar un turno ya solicitado para adaptarlo a mi disponibilidad.

1. Puedo cancelar un turno hasta un límite de horas antes definido por la clínica (ej. 24 hs).
2. Al modificar un turno, se me muestran solo horarios disponibles del mismo médico/especialidad.
3. El horario liberado por una cancelación queda disponible de inmediato para otros pacientes.

HU-P3: Como paciente, quiero consultar mi agenda de turnos para saber cuándo y con quién tengo citas.

1. La agenda muestra fecha, hora, médico y especialidad de cada turno vigente.
2. Los turnos pasados se muestran en una sección separada del historial.
3. Si no tengo turnos programados, se muestra el mensaje “No tenés turnos próximos”.

HU-P4: Como paciente, quiero visualizar los resultados de mis estudios médicos para conocer mi estado de salud sin tener que ir presencialmente.

1. Solo puedo ver estudios que estén marcados como “listos” por el laboratorio/médico.
2. Puedo descargar el estudio en PDF.
3. Los estudios se ordenan por fecha, del más reciente al más antiguo.

Actor: Médico / Especialista

HU-M1: Como médico, quiero visualizar los estudios de mis pacientes para poder interpretarlos durante la consulta.

1. Puedo acceder a los estudios de un paciente desde su ficha, sin necesidad de que él me los envíe.
2. Los estudios muestran fecha, tipo de estudio y profesional/laboratorio que lo realizó.
3. Si el estudio aún no está cargado, se muestra como “pendiente”.

HU-M2: Como médico, quiero consultar la historia clínica de un paciente para tener contexto antes de atenderlo.

1. El historial se muestra ordenado cronológicamente, del más reciente al más antiguo.
2. Puedo filtrar por especialidad o por rango de fechas.
3. Si el paciente no tiene historial previo, se muestra “Sin registros anteriores”.

HU-M3: Como médico, quiero cargar el diagnóstico de una consulta para dejar registro en la historia clínica del paciente.

1. Puedo registrar motivo de consulta, diagnóstico y observaciones asociados a la fecha y hora actual.
2. Cada diagnóstico cargado queda vinculado automáticamente a mi usuario (médico tratante).
3. Los diagnósticos ya guardados no pueden editarse, solo se pueden agregar notas nuevas (trazabilidad).

HU-M4: Como médico, quiero prescribir una receta digital para que el paciente pueda retirar su medicación sin papel físico.

1. La receta incluye medicamento, dosis, frecuencia y duración del tratamiento.

2. La receta generada queda disponible para el paciente y para la farmacia en simultáneo.
3. No se puede prescribir un medicamento sin especificar la dosis.

HU-M5: Como médico, quiero consultar la ubicación actual de un paciente internado para saber en qué habitación o sector se encuentra.

1. El sistema muestra habitación, cama y sector (ej. guardia, internación, quirófano) del paciente.
2. Si el paciente fue dado de alta, se muestra "Sin internación activa".
3. La ubicación se actualiza automáticamente ante cualquier traslado interno.

Actor: Personal de Guardia

HU-G1: Como personal de guardia, quiero registrar el ingreso de un paciente a la guardia para iniciar su atención de urgencia.

1. El registro requiere datos mínimos: nombre/DNI (o "NN" si no se puede identificar), motivo de ingreso y hora de llegada.
2. Si el paciente ya existe en el sistema, se vincula automáticamente a su ficha.
3. El ingreso queda visible de inmediato en el panel de guardia para el resto del personal.

HU-G2: Como personal de guardia, quiero clasificar a un paciente en triage para priorizar la atención según urgencia.

1. Puedo asignar un nivel de urgencia (ej. rojo, amarillo, verde) según protocolo de triage.
2. El listado de pacientes en espera se ordena automáticamente por nivel de urgencia asignado.
3. No se puede clasificar a un paciente que no tenga un ingreso de guardia registrado previamente.

HU-G3: Como personal de guardia, quiero asignar horarios de guardia al equipo para asegurar cobertura permanente.

1. Puedo asignar turnos de guardia por día, franja horaria y profesional.
2. El sistema alerta si un horario queda sin cobertura asignada.

3. No se puede asignar al mismo profesional a dos guardias que se superpongan en horario.

Actor: Administración

HU-A1: Como personal de administración, quiero dar de alta, baja o modificar pacientes (ABM) para mantener la base de datos actualizada.

1. El alta requiere nombre, DNI, fecha de nacimiento y obra social como campos obligatorios.
2. No se puede duplicar un paciente con el mismo DNI.
3. La baja de un paciente es lógica (queda inactivo, no se elimina el historial).

HU-A2: Como personal de administración, quiero gestionar los convenios con obras sociales para aplicar correctamente coberturas y aranceles.

1. Puedo cargar, editar y desactivar convenios con obras sociales, incluyendo porcentaje de cobertura.
2. Al facturar una consulta, el sistema aplica automáticamente el convenio vigente del paciente.
3. Si un convenio está vencido o inactivo, el sistema lo marca y no lo aplica a nuevas facturaciones.

HU-A3: Como personal de administración, quiero generar la facturación de las consultas y prácticas para gestionar los ingresos de la clínica.

1. La factura incluye paciente, prestación realizada, obra social (si aplica) y monto final.
2. El sistema calcula automáticamente el monto a cargo del paciente según el convenio aplicado.
3. Las facturas generadas quedan disponibles para exportar (PDF/Excel).

HU-A4: Como personal de administración, quiero monitorear el estado de quirófanos y habitaciones para gestionar la disponibilidad de espacios.

1. El sistema muestra el estado de cada espacio (disponible, ocupado, en limpieza, fuera de servicio).

2. Al asignar un paciente a una habitación/quirófano, su estado cambia automáticamente a “ocupado”.
3. Se puede filtrar la vista por sector (internación, quirófanos, guardia).

Actor: Gerencia

HU-GE1: Como gerencia, quiero gestionar el alta, baja y modificación del personal y médicos para mantener actualizado el staff de la clínica.

1. El alta de un médico requiere matrícula, especialidad y disponibilidad horaria.
2. No se puede duplicar una matrícula ya registrada.
3. La baja de un profesional bloquea la asignación de nuevos turnos, pero conserva el historial de atenciones pasadas.

HU-GE2: Como gerencia, quiero gestionar los roles y permisos de los usuarios del sistema para controlar qué puede hacer cada perfil.

1. Puedo crear roles (ej. médico, recepción, farmacia, guardia) y asignarles permisos específicos por módulo.
2. Un usuario sin el permiso correspondiente no puede acceder a esa funcionalidad ni verla en el menú.
3. Los cambios de permisos se aplican de forma inmediata, sin requerir que el usuario cierre sesión.

HU-GE3: Como gerencia, quiero generar reportes epidemiológicos para analizar tendencias de salud y tomar decisiones institucionales.

1. Puedo generar reportes filtrando por diagnóstico, rango de fechas y franja etaria.
2. El reporte muestra totales y porcentajes por categoría (ej. diagnósticos más frecuentes).
3. El reporte se puede exportar a Excel o PDF para presentaciones externas.

Actor: Farmacéutica

HU-F1: Como farmacéutica, quiero gestionar el stock de la farmacia para asegurar disponibilidad de medicamentos.

1. Puedo registrar ingresos y egresos de medicamentos, actualizando el stock automáticamente.

2. El sistema alerta cuando un medicamento está por debajo del stock mínimo definido.
3. Puedo consultar el stock actual filtrando por nombre de medicamento o categoría.

HU-F2: Como farmacéutica, quiero controlar los insumos y descartables utilizados para evitar faltantes en la atención diaria.

1. Puedo registrar el consumo de insumos asociado a un sector (guardia, quirófano, internación).
2. El sistema descuenta automáticamente del stock general al registrar un consumo.
3. Se genera una alerta si el consumo de un insumo supera el promedio histórico esperado (posible uso anómalo).

6.3 Lista de producto

6.3.1 Como fue el procedimiento:

Con las historias de usuario y sus criterios de aceptación terminados, armé la lista de producto (product backlog). Reuní las 21 historias en una sola lista, las agrupé por actor y les asigné una prioridad según su importancia para el funcionamiento de la clínica y según sus dependencias: primero quedaron las funciones de las que dependen las demás, como la gestión de roles y permisos, el alta de pacientes y los turnos. Después cargué la lista en Jira, donde cada historia quedó como un elemento del backlog, tal como se describió en el capítulo 5.

6.3.2 Lista de producto resultante:

La lista de producto quedó formada por las 21 historias de usuario, agrupadas por actor y con una prioridad asignada (Alta o Media). Con prioridad alta quedaron 14 historias: la solicitud, la cancelación o modificación de turnos y la visualización de estudios del paciente (HU-P1, HU-P2 y HU-P4); la visualización de estudios, la consulta de la historia clínica, la carga de diagnósticos y la receta digital del médico (HU-M1, HU-M2, HU-M3 y HU-M4); el ingreso y el triage de la guardia (HU-G1 y HU-G2); el ABM de pacientes, los convenios con obras sociales y la facturación de administración (HU-A1, HU-A2 y HU-A3); la gestión de roles y permisos de gerencia (HU-GE2); y la gestión del stock de la farmacia (HU-F1).

Con prioridad media quedaron las 7 historias restantes: la consulta de la agenda del paciente (HU-P3), la consulta de la ubicación de pacientes del médico (HU-M5),

la asignación de horarios de guardia (HU-G3), el monitoreo de quirófanos y habitaciones (HU-A4), la gestión del personal y los médicos y los reportes epidemiológicos de gerencia (HU-GE1 y HU-GE3) y el control de insumos y descartables (HU-F2).

Tabla 2
Lista de producto (product backlog) de la clínica

N.º	ID	Actor	Tarea / historia	Prioridad
1	HU-P1	Paciente	Solicitar turno médico	Alta
2	HU-P2	Paciente	Cancelar o modificar turno	Alta
3	HU-P3	Paciente	Consultar agenda de turnos	Media
4	HU-P4	Paciente	Visualizar resultados de estudios	Alta
5	HU-M1	Médico / Especialista	Visualizar estudios de pacientes	Alta
6	HU-M2	Médico / Especialista	Consultar historia clínica	Alta
7	HU-M3	Médico / Especialista	Cargar diagnóstico	Alta
8	HU-M4	Médico / Especialista	Prescribir receta digital	Alta
9	HU-M5	Médico / Especialista	Consultar ubicación de pacientes	Media
10	HU-G1	Personal de Guardia	Registrar ingreso a guardia	Alta
11	HU-G2	Personal de Guardia	Clasificar paciente en triage	Alta
12	HU-G3	Personal de Guardia	Asignar horarios de guardia	Media
13	HU-A1	Administración	ABM de pacientes	Alta
14	HU-A2	Administración	Gestionar convenios con obras sociales	Alta
15	HU-A3	Administración	Generar facturación	Alta
16	HU-A4	Administración	Monitorear quirófanos y habitaciones	Media
17	HU-GE1	Gerencia	ABM de personal y médicos	Media
18	HU-GE2	Gerencia	Gestionar roles y permisos	Alta
19	HU-GE3	Gerencia	Generar reportes epidemiológicos	Media
20	HU-F1	Farmacéutica	Gestionar stock de farmacia	Alta
21	HU-F2	Farmacéutica	Controlar insumos y descartables	Media

6.4 Diagrama de Gantt

6.4.1 Como fue el procedimiento:

Para planificar los tiempos del proyecto realicé el diagrama de Gantt en una planilla de cálculo. Primero listé todas las tareas que el equipo debía realizar, desde la planificación de la entrevista hasta los manuales de usuario y técnico. Luego estimé en cuántas semanas se haría cada una y las ubiqué en una línea de tiempo de 12 semanas, cuidando que las tareas que dependen de otras no empezaran antes de que estas terminaran; por ejemplo, el script SQL se ubicó después del DER y del MER, y los manuales al final. Como el plan se fue ajustando a medida que avanzó el

proyecto, a continuación presento una versión general que agrupa las tareas por etapas.

El diagrama de Gantt es una herramienta de planificación que representa las tareas como barras sobre una línea de tiempo, lo que permite ver de un vistazo su duración, su superposición y su orden (Clark, 1922).

6.4.2 Etapas del proyecto:

Las etapas en las que quedó dividido el proyecto fueron las siguientes:

- **Planeación y relevamiento (semanas 1 a 4):** planeación de la entrevista, entrevista con el cliente y lista de requerimientos.
- **Configuración (semana 2):** creación del repositorio en GitHub y del espacio de trabajo en Jira.
- **Análisis y diagramas (semanas 4 a 6):** FODA, marco teórico, DFD, diagrama de casos de uso, diagrama UML, especificación de casos de uso, descripción de actores e informe detallado de precios y dispositivos.
- **Base de datos (semanas 5 a 9):** DER, MER, script SQL, diccionario de datos, stored procedures, vistas, triggers y transacciones.
- **Programación en POO y PHP (semanas 6 a 10):** modelos, clases, conexión PHP, DAO y controladores.
- **Diseño web (semanas 5 a 6):** diseño CSS y script HTML.
- **Manuales (semana 11):** manual de usuario y manual técnico.

Tabla 3

Resumen de las etapas del proyecto

Etapa	Semanas	Tareas principales
Planeación y relevamiento	1 a 4	Planeación de la entrevista, entrevista, lista de requerimientos
Configuración	2	Repositorio en GitHub, espacio de trabajo en Jira
Análisis y diagramas	4 a 6	FODA, marco teórico, DFD, casos de uso, UML, actores, informe de precios
Base de datos	5 a 9	DER, MER, script SQL, diccionario de datos, SP, vistas, triggers, transacciones
Programación POO y PHP	6 a 10	Modelos, clases, conexión PHP, DAO, controladores
Diseño web	5 a 6	Diseño CSS, script HTML
Manuales	11	Manual de usuario, manual técnico

Figura 5
Diagrama de Gantt del proyecto

poner aca diagrama de gantt corregido

6.5 Diagrama CPM

6.5.1 Como fue el procedimiento:

Para identificar qué actividades podían retrasar el proyecto realicé el diagrama CPM (Método de la Ruta Crítica). Partí de las tareas del Gantt y las agrupé en nueve actividades principales, identificadas con las letras A a I. Luego definí las dependencias, es decir, qué actividad debe terminar antes de que empiece la siguiente, y asigné una duración en semanas a cada una. Con esos datos armé la red de nodos y flechas, y calculé el recorrido hacia adelante (inicio y fin más tempranos) y el recorrido hacia atrás (inicio y fin más tardíos). La holgura de cada actividad surge de la diferencia entre ambos recorridos: las actividades con holgura cero forman la ruta crítica, y cualquier demora en ellas retrasa todo el proyecto.

El método de la ruta crítica fue desarrollado por Kelley y Walker (1959) para planificar y programar proyectos complejos, y sigue siendo una de las técnicas más utilizadas para determinar la duración mínima de un proyecto.

6.5.2 Actividades y resultados:

A continuación se describe cada actividad, indicando su duración, de cuál depende y los tiempos obtenidos. El inicio y el fin más tempranos son las semanas más cercanas en que la actividad puede comenzar y terminar, y el inicio y el fin más tardíos son las semanas más lejanas en que puede hacerlo sin retrasar el proyecto. Todos los valores están expresados en semanas.

- **A – Planeación + Entrevista (3 semanas):** no depende de ninguna actividad. Comienza en la semana 0 y termina en la 3, sin margen de demora (holgura 0).
- **B – Requerimientos (1 semana):** depende de A. Comienza en la semana 3 y termina en la 4, sin margen de demora (holgura 0).
- **C – DER, MER y SQL (3 semanas):** depende de B. Comienza en la semana 4 y termina en la 7, sin margen de demora (holgura 0).
- **D – SP + Transacciones (2 semanas):** depende de C. Comienza en la semana 7 y termina en la 9, sin margen de demora (holgura 0).

- **E – PHP + DAO (2 semanas):** depende de C y se realiza en paralelo con D. Comienza en la semana 7 y termina en la 9, sin margen de demora (holgura 0).
- **F – Controladores (1 semana):** depende de D y de E. Comienza en la semana 9 y termina en la 10, sin margen de demora (holgura 0).
- **G – Manuales (1 semana):** depende de F, de H y de I. Comienza en la semana 10 y termina en la 11, sin margen de demora (holgura 0).
- **H – Frontend (2 semanas):** depende de B. Puede comenzar en la semana 4 y terminar en la 6, pero podría empezar como máximo en la semana 8 y terminar en la 10 sin retrasar el proyecto, por lo que tiene una holgura de 4 semanas.
- **I – Documentación (2 semanas):** depende de B. Puede comenzar en la semana 4 y terminar en la 6, pero podría empezar como máximo en la semana 8 y terminar en la 10 sin retrasar el proyecto, por lo que tiene una holgura de 4 semanas.

Tabla 4

Resultados del cálculo CPM (valores en semanas) CORREGIR CPM

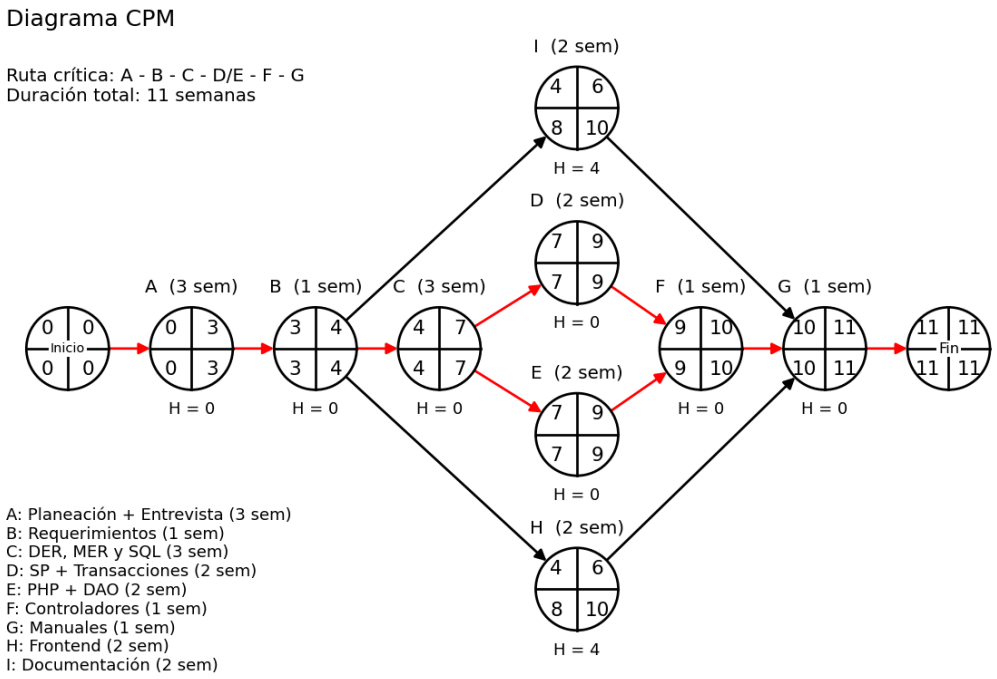
Act.	Descripción	Dur.	Depende de	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura
A	Planeación + Entrevista	3	—	0	3	0	3	0
B	Requerimientos	1	A	3	4	3	4	0
C	DER, MER y SQL	3	B	4	7	4	7	0
D	SP + Transacciones	2	C	7	9	7	9	0
E	PHP + DAO	2	C	7	9	7	9	0
F	Controladores	1	D, E	9	10	9	10	0
G	Manuales	1	F, H, I	10	11	10	11	0
H	Frontend	2	B	4	6	8	10	4
I	Documentación	2	B	4	6	8	10	4

Nota. Elaboración propia.

La ruta crítica obtenida fue A – B – C – D/E – F – G, con una duración total de 11 semanas. Las actividades H (Frontend) e I (Documentación) pueden demorarse hasta 4 semanas sin afectar la fecha de finalización del proyecto.

Figura 6

Diagrama CPM del proyecto ***CORREGIR CPM***



Nota. Elaboración propia.

Conclusión del capítulo:

El trabajo de análisis permitió pasar de los requerimientos relevados en la entrevista a un plan concreto de desarrollo. Las 21 historias de usuario y sus criterios de aceptación dejaron definido qué debe hacer el sistema para cada actor y cómo comprobarlo; la lista de producto ordenó esas funcionalidades por actor y prioridad; y los diagramas de Gantt y CPM establecieron los tiempos, las dependencias y la ruta crítica del proyecto, estimado en 11 semanas.

CAPÍTULO 7
7. Base de datos: procedimientos almacenados (SQL)

Introducción:

En este capítulo se documenta mi trabajo en la materia Base de Datos: la creación de todos los procedimientos almacenados (stored procedures) del script SQL de la clínica. Se explica qué es un procedimiento almacenado y por qué el cliente lo pidió como requerimiento no funcional, cómo organicé el trabajo a partir del modelo de datos, qué convenciones usé, y se presentan el catálogo completo de los 75 procedimientos y el código de los más representativos, incluidos los tres que utilizan transacciones.

7.1 Marco teórico

7.1.1 Qué es un procedimiento almacenado:

Un procedimiento almacenado es un conjunto de sentencias SQL con nombre que se guarda en el propio servidor de base de datos y que se ejecuta mediante la instrucción CALL, recibiendo parámetros de entrada y, opcionalmente, devolviendo resultados (Oracle, s. f.-a). En lugar de que la aplicación envíe sentencias SQL sueltas, invoca el procedimiento por su nombre y le pasa solo los datos necesarios.

7.1.2 Ventajas frente a las consultas sueltas:

- **Seguridad:** la aplicación no arma sentencias SQL concatenando texto, lo que reduce la superficie de ataque de las inyecciones SQL, riesgo identificado por OWASP (2021) y exigido en el punto 4.3.3 de los requerimientos.
- **Centralización de la lógica:** las validaciones críticas (por ejemplo, que un turno exista antes de cambiarlo) viven en un único lugar y no se repiten en cada pantalla o controlador.
- **Integridad:** las operaciones que modifican varias tablas pueden agruparse en una transacción que se confirma o se deshace completa (Silberschatz et al., 2019).
- **Mantenimiento:** si cambia una regla de negocio, se modifica el procedimiento sin tocar el código Java ni las vistas web.
- **Cumplimiento del requerimiento:** el punto 4.3.4 pide “implementación de Triggers y Stored Procedures para lógica crítica y auditoría”.

7.1.3 Transacciones y manejo de errores:

Una transacción es una unidad de trabajo que cumple las propiedades ACID: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad (Silberschatz et al., 2019). En

MySQL se inicia con START TRANSACTION y se cierra con COMMIT, si todo salió bien, o con ROLLBACK, si hubo un error. Para informar errores propios del negocio se usa la instrucción SIGNAL SQLSTATE ‘45000’, que lanza una excepción con un mensaje personalizado (Oracle, s. f.-b). En todos los procedimientos del proyecto utilicé este mecanismo para que el sistema devuelva mensajes claros, tal como pidió el cliente en la pregunta 14 de la entrevista.

7.2 Punto de partida: el modelo de datos

7.2.1 Tablas, vistas y triggers existentes:

Antes de programar los procedimientos analicé el diagrama entidad-relación y el script de creación de la base de datos “clinica”. El modelo está formado por 19 tablas, 5 vistas y 7 triggers, que se resumen a continuación.

Figura 7

Diagrama entidad-relación (DER) de la base de datos clínica

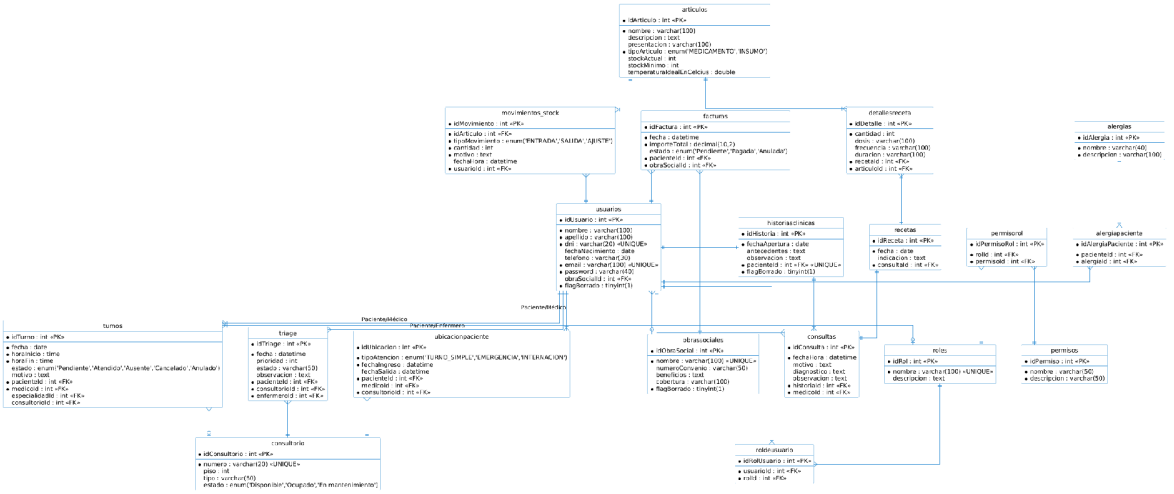


Tabla 5

Tablas de la base de datos y procedimientos asociados

Tabla	Contenido	Procedimientos
usuarios	Pacientes, médicos y personal (datos personales y credenciales)	5
roles / roldeusuario	Roles del sistema y asignación de roles a cada usuario	4 + 4
permisos / permisorol	Permisos y relación entre roles y permisos (RBAC)	4 + 4
obrassociales	Convenios, beneficios y cobertura	4
historiasclinicas	Historia clínica electrónica de cada paciente	3
consultas	Consultas médicas: motivo, diagnóstico y observaciones	3
recetas / detallesreceta	Receta y medicamentos prescriptos con dosis, frecuencia y duración	3 + 3
alergias / alergiapaciente	Catálogo de alergias y alergias de cada paciente	4 + 4
turnos	Turnos médicos con fecha, horario, estado y consultorio	4

Tabla	Contenido	Procedimientos
consultorio	Consultorios, piso, tipo y estado de ocupación	4
triage	Clasificación de pacientes de guardia por prioridad	3
ubicacionpaciente	Ubicación y tipo de atención (turno, emergencia, internación)	4
articulos	Medicamentos e insumos con stock actual y mínimo	4
movimientos_stock	Entradas, salidas y ajustes de stock	3
facturas	Facturación con estado y obra social	3

Nota. Elaboración propia.

Tabla 6

Vistas y triggers de la base de datos

Objeto	Tipo	Función
v_agenda_turnos_medicos	Vista	Agenda de turnos con nombre del médico, paciente, DNI y consultorio
v_alergias_pacientes_criticos	Vista	Pacientes con alergias a tener en cuenta
v_articulos_bajo_stock_minimo	Vista	Artículos por debajo del stock mínimo
v_consultorios_ocupados_actuales	Vista	Consultorios ocupados en este momento
v_reporte_facturacion_obras_sociales	Vista	Facturación agrupada por año, mes y obra social
actualizar_stock_despues_insert	Trigger	Suma, resta o fija el stock del artículo según el tipo de movimiento
validar_stock_antes_insert	Trigger	Impide retiros sin stock suficiente y ajustes negativos
validar_triage_enfermero	Trigger	Exige que quien registra el triage tenga rol de enfermero
validar_turnos_duplicados_insert / update	Trigger	Valida horarios, roles de médico y paciente y superposición de turnos
validar_ubicacion_paciente_insert / update	Trigger	Valida las ubicaciones de pacientes

Nota. Elaboración propia.

7.3 Como fue el procedimiento

Mi tarea fue crear todos los procedimientos almacenados del script. Para hacerlo seguí estos pasos:

1. **Relevé las tablas.** Recorrí el DER y el script de cada una de las tablas para conocer sus columnas, claves primarias, claves foráneas, valores por defecto y tipos de datos (ENUM, TEXT, DATETIME, etc.).
2. **Definí qué operaciones necesita cada tabla.** A partir de las historias de usuario del capítulo 6, determiné que casi todas las tablas requieren insertar, actualizar, eliminar (o dar de baja) y listar registros.
3. **Fijé una convención de nombres y de parámetros** (ver 7.4) para que el equipo de POO pudiera invocar los procedimientos desde los DAO de Java de forma predecible.

4. **Programé las validaciones.** En cada procedimiento que modifica o elimina datos comprobé primero que el registro exista y, cuando correspondía, que no tuviera datos dependientes que impidieran la operación.
5. **Resolví los casos que involucran varias tablas** (emitir una receta, registrar una emergencia, facturar una internación) con procedimientos transaccionales, para que nunca queden datos a medias.
6. **Definí casos de prueba** para comprobar que cada procedimiento devuelva el resultado o el mensaje de error esperado (ver 7.9).

7.4 Convenciones utilizadas

Tabla 7

Convenciones de nombres y estructura

Elemento	Convención	Ejemplo
Procedimientos CRUD	sp_<tabla>_<acción>, en minúsculas	sp_turnos_insertar
Acciones	insertar, actualizar, eliminar, listar, cambiar_estado, dar_alta	sp_usuarios_cambiar_estado
Procedimientos transaccionales	Prefijo SPT_ seguido del proceso	SPT_EmitirReceta
Parámetros	Prefijo p_ y nombre de la columna	p_pacienteId, p_fecha
Parámetro de identificación	p_id en actualizar, eliminar y listar	p_id
Errores de negocio	SIGNAL SQLSTATE ‘45000’ con mensaje en español	‘El turno indicado no existe.’
Valores por defecto	COALESCE para estados y stock iniciales	COALESCE(p_estado, ‘Pendiente’)
Bajas	Baja lógica con la columna flagBorrado	sp_usuarios_cambiar_estado

Nota. Elaboración propia.

7.5 Catálogo de procedimientos almacenados

El script contiene 75 procedimientos: 72 de tipo CRUD o de consulta (prefijo sp_) y 3 transaccionales (prefijo SPT_). La Tabla siguiente los agrupa por tabla o módulo.

Tabla 8

Catálogo de los 75 procedimientos almacenados

Tabla / módulo	Cant.	Procedimientos
usuarios	5	sp_usuarios_actualizar sp_usuarios_cambiar_estado sp_usuarios_insertar sp_usuarios_listar sp_usuarios_login

Tabla / módulo	Cant.	Procedimientos
roles	4	sp_roles_actualizar sp_roles_eliminar sp_roles_insertar sp_roles_listar
roldeusuario	4	sp_RolDeUsuario_actualizar sp_RolDeUsuario_eliminar sp_RolDeUsuario_insertar sp_RolDeUsuario_listar
permisos	4	sp_permisos_actualizar sp_permisos_eliminar sp_permisos_insertar sp_permisos_listar
permisorol	4	sp_permisorol_actualizar sp_permisorol_eliminar sp_permisorol_insertar sp_permisorol_listar
obrassociales	4	sp_obrassociales_actualizar sp_obrassociales_cambiar_estado sp_obrassociales_insertar sp_obrassociales_listar
historiasclinicas	3	sp_historiasclinicas_actualizar sp_historiasclinicas_insertar sp_historiasclinicas_listar
consultas	3	sp_consultas_actualizar sp_consultas_insertar sp_consultas_listar
recetas	3	sp_recetas_actualizar sp_recetas_insertar sp_recetas_listar
detallesreceta	3	sp_detallesreceta_actualizar sp_detallesreceta_insertar sp_detallesreceta_listar
alergias	4	sp_alergias_actualizar sp_alergias_eliminar sp_alergias_insertar sp_alergias_listar
alergiapaciente	4	sp_alergiapaciente_actualizar sp_alergiapaciente_eliminar sp_alergiapaciente_insertar sp_alergiapaciente_listar
turnos	4	sp_turnos_actualizar sp_turnos_cambiar_estado sp_turnos_insertar sp_turnos_listar
turnos (vista)	1	sp_mis_turnos
consultorio	4	sp_consultorio_actualizar sp_consultorio_eliminar sp_consultorio_insertar sp_consultorio_listar
triage	3	sp_triage_actualizar sp_triage_insertar sp_triage_listar
ubicacionpaciente	4	sp_ubicacionpaciente_actualizar sp_ubicacionpaciente_dar_alta sp_ubicacionpaciente_insertar sp_ubicacionpaciente_listar
articulos	4	sp_articulos_actualizar sp_articulos_eliminar sp_articulos_insertar sp_articulos_listar

Tabla / módulo	Cant.	Procedimientos
movimientos_stock	3	sp_movimientos_stock_actualizar sp_movimientos_stock_insertar sp_movimientos_stock_listar
facturas	3	sp_facturas_actualizar sp_facturas_insertar sp_facturas_listar
general	1	sp_seleccionar
Transaccionales	3	SPT_EmitirReceta SPT_Facturacion SPT_IngresoEmergencia

Nota. Elaboración propia.

7.6 Procedimientos CRUD en detalle

En esta sección se muestra el código de los procedimientos más representativos de cada patrón. El resto sigue exactamente la misma estructura.

7.6.1 Insertar: el caso más simple

Los procedimientos de inserción reciben los datos del nuevo registro y ejecutan un INSERT. Cuando una columna tiene un valor por defecto lógico, uso COALESCE para que la aplicación pueda enviar NULL. Es el caso de sp_articulos_insertar, que toma el stock inicial y el stock mínimo como cero si no se indican.

7.6.2 Actualizar: validar antes de modificar

Los procedimientos de actualización comprueban primero que el registro exista con IF NOT EXISTS. Si no existe, lanzan un error con SIGNAL y la operación se interrumpe. De esta forma la aplicación recibe un mensaje claro en lugar de una actualización que no afectó ninguna fila.

7.6.3 Eliminar: proteger la integridad

Los procedimientos de eliminación verifican que el registro exista y que no esté siendo usado por otras tablas. Por ejemplo, una alergia asignada a un paciente o un artículo con movimientos de stock no pueden borrarse, porque se perdería el historial.

7.6.4 Cambiar estado: baja lógica

Los usuarios no se eliminan: se los da de baja con la columna flagBorrado. Esto cumple el criterio de aceptación de la historia HU-A1 (“la baja de un paciente es lógica”) y conserva el historial clínico. Las obras sociales tienen la misma columna para desactivar convenios (HU-A2).

7.6.5 Listar

Los procedimientos de listado devuelven el registro que corresponde al identificador recibido. Para listar toda una tabla se utiliza el procedimiento general sp_seleccionar (ver 7.8).

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_turnos_listar (
  IN p_id INT
)
BEGIN
  SELECT * FROM `turnos`
  WHERE (`idTurno` = p_id);
END$$
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_turnos_cambiar_estado (
  IN p_id INT,
  IN p_estado ENUM('Pendiente','Atendido','Ausente','Cancelado','Anulado')
)
BEGIN
  IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM `turnos` WHERE `idTurno` = p_id) THEN
      SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'El turno indicado no existe.';
  END IF;
  UPDATE `turnos` SET `estado` = p_estado WHERE `idTurno` = p_id;
END$$
DELIMITER ;
```

7.6.6 Usuarios: registro e inicio de sesión

Los procedimientos de usuarios se conectan directamente con las vistas de registro e ingreso que desarrollé en el proyecto informático (capítulo 9). sp_usuarios_insertar crea el usuario y, en la misma ejecución, le asigna el rol 5 (paciente) en la tabla roldeusuario, de modo que todo usuario que se registra desde la web queda automáticamente como paciente. sp_usuarios_login busca al usuario por email, solo si no está dado de baja.

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_usuarios_insertar (
  IN p_nombre VARCHAR(100),
  IN p_apellido VARCHAR(100),
  IN p_dni VARCHAR(20),
  IN p_fechaNacimiento DATE,
```

```
  IN p_telefono VARCHAR(30),
  IN p_email VARCHAR(100),
  IN p_password VARCHAR(255),
  IN p_obraSocialId INT
)
BEGIN
  INSERT INTO `usuarios`
      (`nombre`, `apellido`, `dni`, `fechaNacimiento`, `telefono`, `email`,
`password`, `obraSocialId`)
  VALUES
      (p_nombre, p_apellido, p_dni, p_fechaNacimiento, p_telefono, p_email,
p_password, p_obraSocialId);

  INSERT INTO `roldeusuario`
    (`usuarioId`, `rolId`)
  VALUES
    ((SELECT idUsuario from usuarios
       ORDER by idUsuario DESC
       LIMIT 1) , 5);
END$$
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_usuarios_login (
  IN p_email VARCHAR(100)
)
BEGIN
  SELECT idUsuario, nombre, apellido, dni, fechaNacimiento, telefono, email, password,
obraSocialId, flagBorrado
  FROM usuarios
  WHERE
      (email = p_email)
      AND flagBorrado = 0;
END$$
DELIMITER ;
```

7.6.7 Roles y permisos

El control de acceso basado en roles (RBAC) pedido en el punto 4.2.5 se apoya en las tablas roles, permisos y permisorol. Los roles se asignan a los usuarios mediante la tabla roldeusuario y los permisos se vinculan a cada rol mediante permisorol.

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_RolDeUsuario_insertar (
  IN p_usuarioId INT,
  IN p_rolId INT
)
BEGIN
  INSERT INTO `roldeusuario` (`usuarioId`, `rolId`)
  VALUES (p_usuarioId , p_rolId);
END$$
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_permisorol_insertar (
  IN p_rolId INT,
  IN p_permisoId INT
)
BEGIN
  INSERT INTO `permisorol` (`rolId`, `permisoId`)
  VALUES (p_rolId , p_permisoId);
END$$
DELIMITER ;
```

7.7 Procedimientos transaccionales (SPT)

Algunas operaciones de la clínica modifican varias tablas a la vez. Si una de esas modificaciones fallara a la mitad, la base quedaría inconsistente (por ejemplo, una receta sin consulta). Por eso estas operaciones se programaron como transacciones: o se completan todas las sentencias, o no se guarda ninguna.

7.7.1 SPT_EmitirReceta: atender un turno y emitir la receta

Este procedimiento resuelve la historia HU-M4 (receta digital) junto con HU-M3 (carga del diagnóstico). En una sola transacción: (1) verifica que el turno exista, (2) lo marca como "Atendido", (3) registra la consulta con motivo, diagnóstico y observación, (4) si el médico indicó una receta, la crea vinculada a la consulta y (5) si se prescribió un artículo, agrega el detalle con cantidad, dosis, frecuencia y duración. Si se indica un artículo con una cantidad inválida, se hace ROLLBACK y se informa el error.

7.7.2 SPT_IngresoEmergencia: registrar un ingreso a guardia

Resuelve la historia HU-G1. En una única transacción registra la clasificación en la tabla triage (con fecha actual, prioridad, estado y observación), pasa el consultorio a estado "Ocupado" y crea el registro de ubicación del paciente con tipo de atención "EMERGENCIA", sin fecha de salida. Así el paciente queda ubicado en todo momento, tal como pidió el cliente en el punto 4.2.2. Además, el trigger validar_triage_enfermero comprueba que quien lo registra tenga rol de enfermero.

7.7.3 SPT_Facturacion: cerrar una internación y facturar

Resuelve la historia HU-A3. Verifica que exista una internación activa (sin fecha de salida) para el identificador indicado; si no existe, hace ROLLBACK y lanza un error. Si existe, registra la fecha de salida, libera el consultorio (estado "Disponible") y genera la factura en estado "Pendiente", asociada al paciente y a su obra social.

7.8 Procedimientos de consulta

7.8.1 sp_mis_turnos: el portal del paciente

Este procedimiento alimenta la sección "Turnos" del portal del paciente (HU-P3). No consulta las tablas directamente: lee la vista v_agenda_turnos_medicos,

que ya resuelve los joins entre turnos, usuarios y consultorios, y filtra por el DNI del paciente.

7.8.2 sp_seleccionar: consulta general

Este procedimiento recibe el nombre de una tabla y devuelve todos sus registros. Utiliza SQL dinámico: arma la sentencia con CONCAT, la prepara con PREPARE, la ejecuta con EXECUTE y libera la memoria con DEALLOCATE PREPARE. Se creó para tener un listado completo de cualquier tabla sin escribir un procedimiento por cada una.

7.9 Casos de prueba

Para comprobar el comportamiento de los procedimientos se definieron los siguientes casos de prueba, a partir de las reglas escritas en el código. La columna "Resultado obtenido" se completa al ejecutar cada caso en el entorno del proyecto.

Tabla 9

Casos de prueba de los procedimientos almacenados

N.º	Procedimiento	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	sp_alergias_actualizar	p_id inexistente	Error: "La alergia indicada no existe."	completar
2	sp_alergias_eliminar	Alergia asignada a un paciente	Error: no se puede eliminar, está asignada	completar
3	sp_articulos_eliminar	Artículo con movimientos de stock	Error: tiene movimientos de stock registrados	completar
4	sp_turnos_cambiar_estado	p_id inexistente	Error: "El turno indicado no existe."	completar
5	sp_usuarios_insertar	Datos válidos de un paciente	Se crea el usuario y se le asigna el rol 5	completar
6	sp_usuarios_login	Email de un usuario dado de baja	No devuelve filas (flagBorrado = 1)	completar
7	SPT_EmitirReceta	Turno inexistente	ROLLBACK y error: transacción abortada	completar
8	SPT_EmitirReceta	Artículo con cantidad 0	ROLLBACK: cantidad inválida	completar
9	SPT_IngresoEmergencia	Enfermero con rol correcto	Triage creado, consultorio ocupado, ubicación EMERGENCIA	completar
10	SPT_Facturacion	Internación ya cerrada	ROLLBACK: no hay internación activa	completar
11	sp_movimientos_stock_insertar	SALIDA mayor al stock	Error del trigger: stock insuficiente	completar
12	sp_mis_turnos	DNI con turnos cargados	Lista de turnos del paciente	completar

Figura 9

Ejecución de un procedimiento almacenado en el gestor de base de datos

```
CALL SPT_EmitirReceta(
    2,
    'Control de rutina por presión',
    'Hipertensión arterial',
    'Se recomienda continuar con el tratamiento.',
    2,
    2,
    'Tomar medicación según indicación médica.',
    1,
    2,
    '600mg',
    'Cada 8 horas',
    '5 días'
);
```



7.10 Observaciones y mejoras posibles

Al revisar el script completo identifiqué puntos que se pueden mejorar en una próxima versión del sistema:

- **sp_consultorio_eliminar:** la validación y el DELETE hacen referencia a una columna llamada idHabitacion, pero en la tabla consultorio la clave primaria se llama idConsultorio. Corresponde unificar el nombre para que el procedimiento funcione.
- **sp_obrassociales_cambiar_estado:** el UPDATE se escribió sobre la tabla usuarios (con idUsuario) en lugar de obrassociales (con idObraSocial), por lo que no desactivaría el convenio sino a un usuario. Debe corregirse la tabla y la columna.
- **sp_roles_eliminar:** controla si hay usuarios con el rol mediante una columna usuarios.rolId que no existe; la asignación de roles está en la tabla roldeusuario, que es la que debe consultarse.
- **sp_seleccionar:** al concatenar el nombre de la tabla en una sentencia dinámica, un valor malicioso podría ejecutarse como SQL. Se recomienda validar el parámetro

contra una lista de tablas permitidas, siguiendo las recomendaciones de OWASP (2021).

- **sp_usuarios_insertar:** el rol se asigna tomando el último idUsuario con ORDER BY ... LIMIT 1. Es más seguro usar LAST_INSERT_ID(), que evita errores si dos registros se crean al mismo tiempo.
- **Contraseñas:** sp_usuarios_insertar recibe la contraseña en un VARCHAR(255) y sp_usuarios_actualizar en un VARCHAR(40); conviene unificar el tamaño y guardar siempre una contraseña cifrada con hash, no en texto plano, de acuerdo con el requerimiento de seguridad de datos.
- **Procedimientos de listado:** devuelven un único registro por identificador; sería útil agregar variantes que listen todos los registros activos con filtros.

Conclusión del capítulo:

La creación de los 75 procedimientos almacenados permitió concentrar en la base de datos las reglas críticas de la clínica: validación de existencia, protección de datos dependientes, bajas lógicas y operaciones atómicas para recetas, emergencias y facturación. Con una convención de nombres uniforme, el equipo de POO pudo invocar cada operación desde los DAO y el portal web de forma predecible. Las observaciones detectadas quedan documentadas como mejoras para una versión futura.

CAPÍTULO 8
8. Redes: planos de red y cableado estructurado

Introducción:

En este capítulo se documenta mi aporte en la materia Redes: la confección de los cuatro planos de red de la clínica y la adaptación de todos ellos para incluir el cableado estructurado. Se presentan el marco teórico del cableado, el relevamiento de equipos y costos por sector, el plano de la Dirección Médica con su memoria de cálculo y el método que apliqué para incorporar el cableado a los demás planos.

8.1 Marco teórico

8.1.1 Qué es el cableado estructurado:

El cableado estructurado es un sistema de cables, conectores y canalizaciones organizado según normas internacionales, de modo que una misma infraestructura soporte datos, voz, video y otros servicios, y pueda ampliarse sin rehacerse. La norma ANSI/TIA-568.2-D establece los requisitos de los componentes y del cableado de pares trenzados balanceados (Telecommunications Industry Association [TIA], 2018).

8.1.2 Subsistemas y topología:

Una instalación de este tipo se divide en subsistemas: el área de trabajo (donde están las computadoras, teléfonos e impresoras), el cableado horizontal (que une cada punto de datos con el armario de comunicaciones), la sala de telecomunicaciones o rack (donde están el patch panel y los switches) y el cableado troncal que une los racks entre sí. La topología es en estrella: cada puesto tiene su propio cable hasta el rack, por lo que la falla de un cable afecta solo a ese puesto.

8.1.3 Cable UTP Cat6 LSZH:

Para el cableado horizontal se eligió cable UTP (par trenzado sin blindaje) categoría 6 con cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen, es decir, baja emisión de humos y libre de halógenos). Esta cubierta es adecuada para un edificio con pacientes y personal internado, porque ante un incendio reduce el humo y los gases tóxicos. La norma limita el enlace permanente a 90 m y el canal completo, con los cordones de conexión, a 100 m (TIA, 2018).

8.2 Relevamiento de equipos y presupuesto por sector

El primer paso fue conocer cuántos equipos necesita cada sector, porque de eso depende la cantidad de puntos de red que debe tener cada plano. El presupuesto de redes del proyecto detalla, para 20 sectores de la clínica, la cantidad de computadoras, teléfonos IP, impresoras de red, plotters, impresoras 3D y cámaras IP. Todos los equipos se valuaron a $ 57.000 por unidad.

Tabla 10

Equipamiento y presupuesto por sector de la clínica

Sector	PCs	Tel. IP	Impr. red	Plot.	Impr. 3D	Cám. IP	Total
1. Dirección Médica	38	38	2	0	2	3	$ 4.731.000
2. Guardia y Emergencias	83	83	1	0	1	3	$ 9.747.000
3. Quirófanos	87	87	1	0	2	3	$ 10.260.000
4. Internación Adultos	50	50	1	0	0	3	$ 5.928.000
5. Pediatría	93	93	1	0	3	3	$ 11.001.000
6. Farmacia Central	105	105	1	0	3	3	$ 12.369.000
7. Laboratorio de Análisis	27	27	1	0	1	3	$ 3.363.000
8. Diagnóstico por Imágenes	26	26	1	0	0	3	$ 3.192.000
9. Administración y Facturación	47	47	1	0	0	3	$ 5.586.000
10. Recursos Humanos	32	32	1	0	2	3	$ 3.990.000
11. Sistemas e Informática Médica	53	53	1	0	1	3	$ 6.327.000
12. Mantenimiento Edilicio	110	110	1	0	1	3	$ 12.825.000
13. Esterilización	51	51	1	2	2	3	$ 6.270.000
14. Cocina y Nutrición	18	18	1	0	1	3	$ 2.337.000
15. Compras de Insumos	31	31	2	0	2	3	$ 3.933.000
16. Servicio Social	91	91	1	0	0	3	$ 10.602.000
17. Auditoría Médica	83	83	2	0	1	3	$ 9.804.000
18. Legales y Bioética	33	33	1	0	3	3	$ 4.161.000
19. Hemoterapia	71	71	2	0	2	3	$ 8.493.000
20. Oncología y Cuidados Paliativos	71	71	1	0	2	3	$ 8.436.000
Total	1200	1200	24	2	29	60	$ 143.355.000

8.3 Plano 1: Dirección Médica

8.3.1 Como fue el procedimiento:

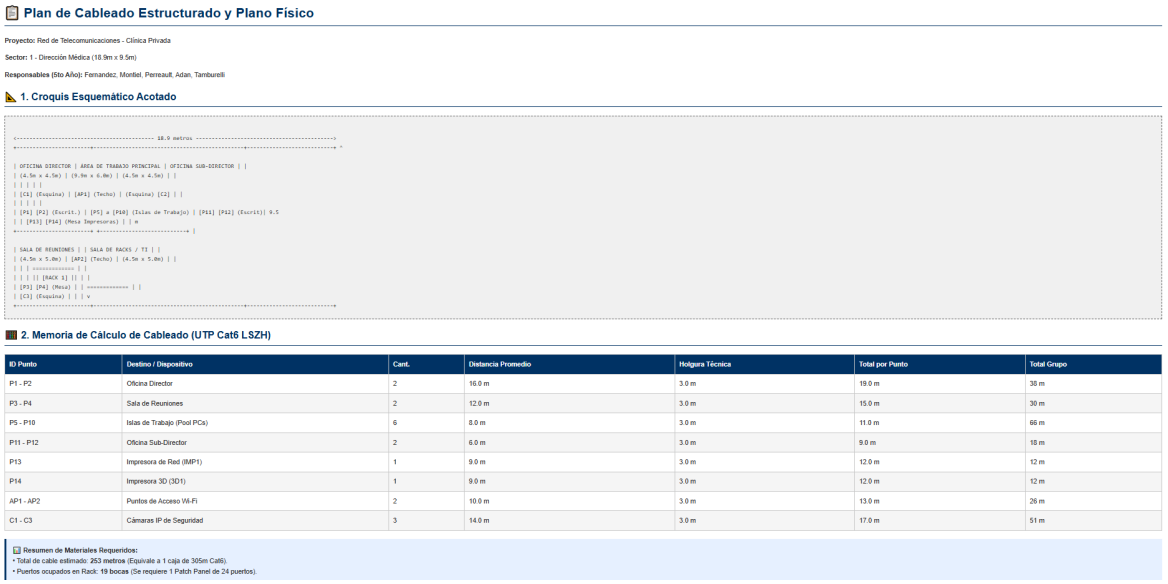
Para el primer plano elegí el sector Dirección Médica. Dibujé un croquis esquemático acotado con las dimensiones del sector (18,9 m de ancho por 9,5 m de alto) y lo dividí en cinco ambientes: oficina del director, área de trabajo principal, oficina del subdirector, sala de reuniones y sala de racks / TI. Sobre el croquis ubiqué cada punto de red con un identificador: P para los puestos y equipos de datos, AP para los puntos de acceso Wi-Fi ubicados en el techo, C para las cámaras IP de seguridad y RACK 1 para el armario de comunicaciones.

8.3.2 Croquis esquemático acotado:

- **Oficinas directivas:** Tanto la oficina del director como la del subdirector cuentan con dos puestos de trabajo cada una (P1 y P2; P11 y P12) y una cámara instalada en la esquina (C1 y C2).
- **Área de trabajo principal:** Incluye seis estaciones o islas de trabajo (de P5 a P10) y el punto de acceso AP1. También dispone de una mesa para equipos de impresión con una impresora de red (P13, IMP1) y una impresora 3D (P14, 3D1).
- **Sala de reuniones:** Está equipada con dos puestos de conexión en la mesa (P3 y P4) y cuenta con la cámara C3.
- **Sala de racks / TI:** Este espacio alberga el gabinete RACK 1 junto con el punto de acceso AP2.

Figura 10

Plano de cableado estructurado y croquis acotado de la Dirección Médica



Nota. Plan de cableado estructurado y plano físico del Sector 1 – Dirección Médica. Elaborado por el equipo en la materia Redes.

8.3.3 Memoria de cálculo de cableado:

Para cada grupo de puntos calculé la longitud de cable UTP Cat6 LSZH necesaria. La distancia promedio es el recorrido estimado entre el punto y el rack; a ese valor se le suman 3 m de holgura técnica para los tramos verticales, los desvíos y el armado de las terminaciones. El total por punto se multiplica por la cantidad de puntos del grupo.

8.4 Planos 2, 3 y 4

Los otros tres planos siguen el mismo esquema que el plano 1: croquis acotado del sector, ubicación de los puntos con identificadores, memoria de cálculo y resumen de materiales. En cada uno completé la cantidad de puestos, equipos y cámaras según el presupuesto del apartado 8.2.

8.5 Adaptación de los planos con cableado

8.5.1 Como fue el procedimiento:

Una vez dibujados los cuatro planos, los adapté para que todos incluyeran el cableado estructurado. Apliqué siempre el mismo método, para que los resultados fueran comparables entre sectores:

1. **Ubicar el rack.** Definí en cada sector el lugar del armario de comunicaciones, en un ambiente cerrado y de fácil acceso para el personal de sistemas.
2. **Identificar los puntos.** Asigné a cada dispositivo un identificador (P, AP, C, IMP, 3D) y lo ubiqué en el plano: puestos de trabajo en los escritorios, puntos de acceso en el techo y cámaras en las esquinas.
3. **Trazar el recorrido horizontal.** Dibujé el camino de cada cable desde el punto hasta el rack, por canaleta o bandeja, comprobando que ningún recorrido superara los 90 m del enlace permanente.
4. **Calcular la longitud.** Estimé la distancia promedio de cada grupo de puntos y le sumé 3 m de holgura técnica.
5. **Totalizar.** Multipliqué por la cantidad de puntos y sumé todos los grupos para obtener los metros de cable del sector.
6. **Dimensionar el material.** Convertí los metros en cajas de 305 m y calculé el patch panel (24 o 48 puertos) según la cantidad de bocas ocupadas.

8.5.3 Leyenda de los planos:

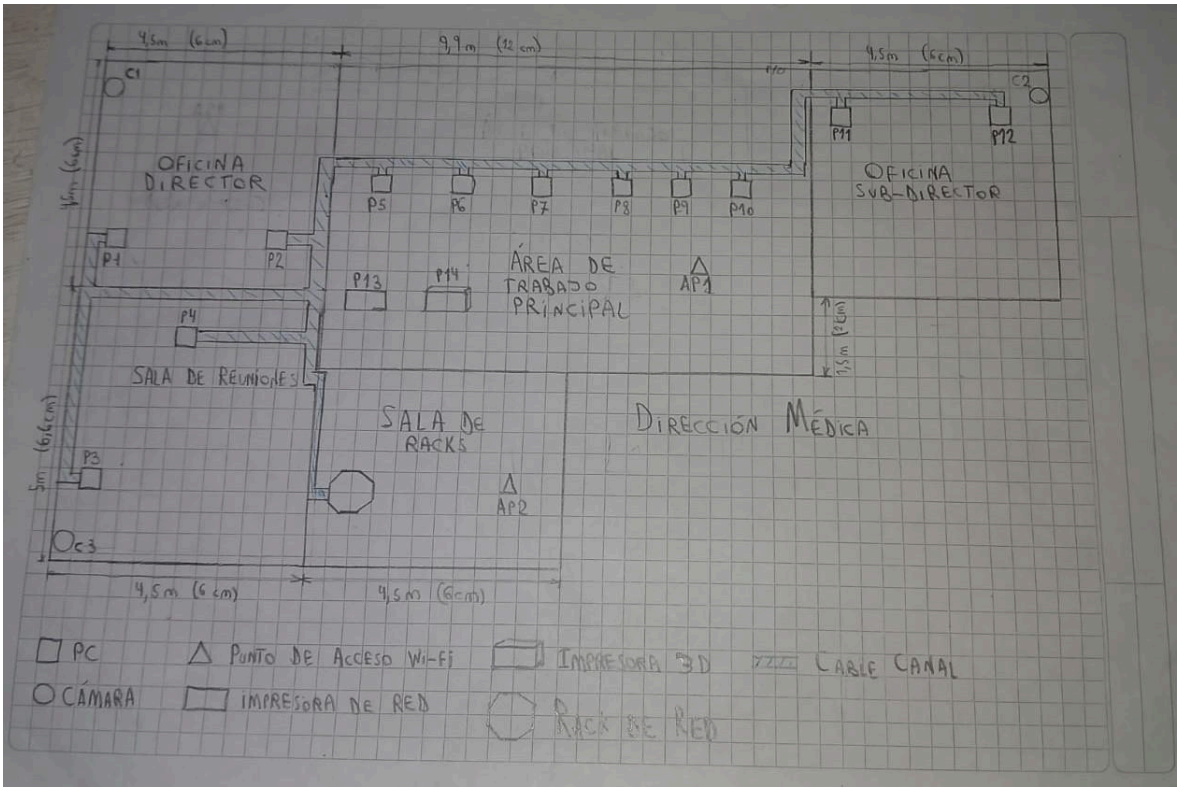
Tabla 16

Identificadores utilizados en los planos

Identificador	Significado
P	Punto de datos para PC o puesto de trabajo
AP	Punto de acceso Wi-Fi, ubicado en el techo
C	Cámara IP de seguridad
IMP	Impresora de red
3D	Impresora 3D
RACK	Armario de comunicaciones con patch panel y switch

Figura 14

Plano de red con cableado adaptado



8.6 Consideraciones de diseño

- **Escalabilidad:** el cálculo deja puertos libres en el patch panel y sobrante de cable para sumar puestos sin rehacer la instalación, en línea con el requerimiento de escalabilidad del capítulo 4.

- **Disponibilidad:** al ser una topología en estrella, la falla de un cable o de un puesto no interrumpe el resto de la red del sector, lo que contribuye a la disponibilidad 24/7 que pidió el cliente.
- **Seguridad física:** las cámaras IP y el rack en una sala de acceso restringido protegen los equipos donde se almacenan los datos sensibles.
- **Rotulado:** conviene rotular cada cable y cada boca del patch panel con el identificador del plano para facilitar el mantenimiento.

Conclusión del capítulo:

Los cuatro planos de red, adaptados con cableado estructurado, permitieron calcular de forma ordenada los metros de cable, los puertos y los equipos que necesita cada sector. El presupuesto por sector, el método de cálculo y las fórmulas documentadas permiten repetir el procedimiento en cualquier otro sector de la clínica y estimar el costo de la infraestructura.

CAPÍTULO 9
9. Proyecto informático: vistas web (HTML, CSS y JavaScript)

Introducción:

En este capítulo se documenta mi trabajo en la materia Proyecto: el desarrollo de todos los archivos HTML y JavaScript del sitio web de la clínica y de todas sus vistas. Se describen la estructura de archivos, la identidad visual, el sistema de navegación por secciones, cada una de las vistas (pública, paciente, médico y administración) y la conexión con la API del sistema.

9.1 Marco teórico

El sitio se desarrolló con tecnologías estándar del navegador: HTML5 para la estructura, CSS para el diseño y JavaScript para el comportamiento. Para comunicarse con el servidor se utilizó la API Fetch, que permite hacer peticiones HTTP y trabajar con las respuestas mediante promesas (Mozilla Developer Network [MDN], s. f.-a). Para mostrar una sola sección por vez sin recargar la página se escucha el evento hashchange, que se dispara cuando cambia la parte del enlace posterior al símbolo # (MDN, s. f.-b). El diseño responsivo, que adapta la interfaz a computadoras, tablets y celulares, responde al punto 4.3.6 de los requerimientos.

9.2 Estructura del sitio

Tabla 17

Archivos del sitio web clinicaWEB

Archivo	Tipo	Función
index.html	HTML	Página de inicio con acceso al login
login.html / login.css / login.js	HTML, CSS, JS	Ingreso con email y contraseña
register.html / register.css / register.js	HTML, CSS, JS	Registro de nuevos pacientes
paciente.html / paciente.css	HTML, CSS	Portal del paciente
medico.html / medico.css	HTML, CSS	Portal del profesional
admin.html / admin.css	HTML, CSS	Portal de administración
style.css	CSS	Estilos comunes: colores, botones, tablas y formularios
app.js	JS	Navegación entre secciones y buscador de tablas
imagenes/fondo.jpg	Imagen	Imagen de fondo del sitio

Nota. Elaboración propia.

9.3 Como fue el procedimiento

1. **Definí las vistas** a partir de los actores y las historias de usuario del capítulo 6: paciente, médico y administración (que incluye gerencia y farmacia).
2. **Armé un estilo común** (style.css) con variables de color, tipografía, botones y tablas, para que todas las pantallas tengan la misma identidad.
3. **Construí cada página** con un menú lateral y secciones ("vistas") que se muestran de a una, para que la navegación sea ágil.
4. **Escribí el JavaScript** de navegación, de búsqueda en tablas y de comunicación con la API en el registro y el ingreso.
5. **Revisé la adaptación a distintos tamaños de pantalla** con reglas @media en los archivos CSS.

9.4 Identidad visual

Todo el sitio usa una paleta de azul verdoso, asociada a la salud y la calma, definida mediante variables CSS en la regla :root, de modo que para cambiar los colores alcanza con modificar un solo lugar. La tipografía elegida es Atkinson Hyperlegible, una fuente creada para maximizar la legibilidad, con Arial como alternativa.

9.5 Navegación por secciones: app.js

El archivo app.js contiene la lógica de navegación y de búsqueda. La función mostrar() lee el identificador que figura en la dirección (por ejemplo, #consulta), activa la sección que tiene ese id, resalta el enlace correspondiente del menú y vuelve al inicio de la página. Se ejecuta al cargar y cada vez que cambia el hash. Además, cada campo de búsqueda filtra las filas de la tabla que tiene al lado mientras el usuario escribe.

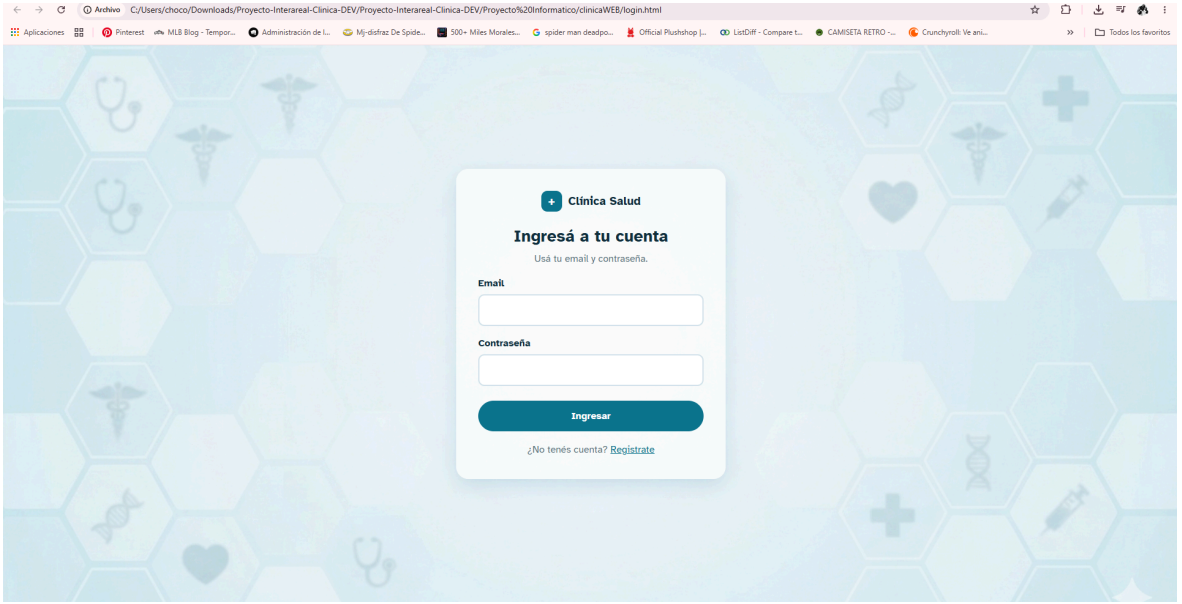
9.6 Vistas públicas

9.6.1 Inicio (index.html):

Es la puerta de entrada al sitio: muestra el nombre "Clínica Salud" y un botón que lleva al ingreso.

Figura 15

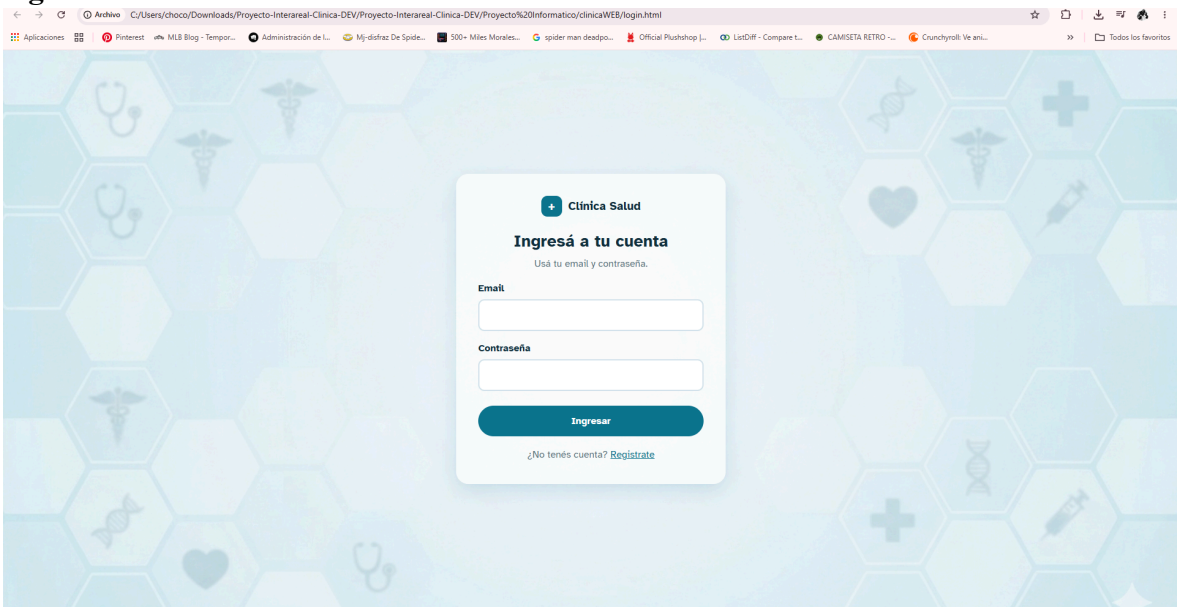
Pantalla de inicio (index.html)



9.6.2 Ingreso (login.html y login.js):

El formulario pide email y contraseña. Al enviarlo, login.js valida que ambos campos estén completos y llama a la función loginUsuario, que hace una petición POST a la ruta /login de la API con los datos en formato JSON. Según la respuesta informa si el ingreso fue correcto, si la contraseña es incorrecta o si no se pudo conectar con el servidor. Del lado de la base de datos, la petición corresponde al procedimiento sp_usuarios_login del capítulo 7.

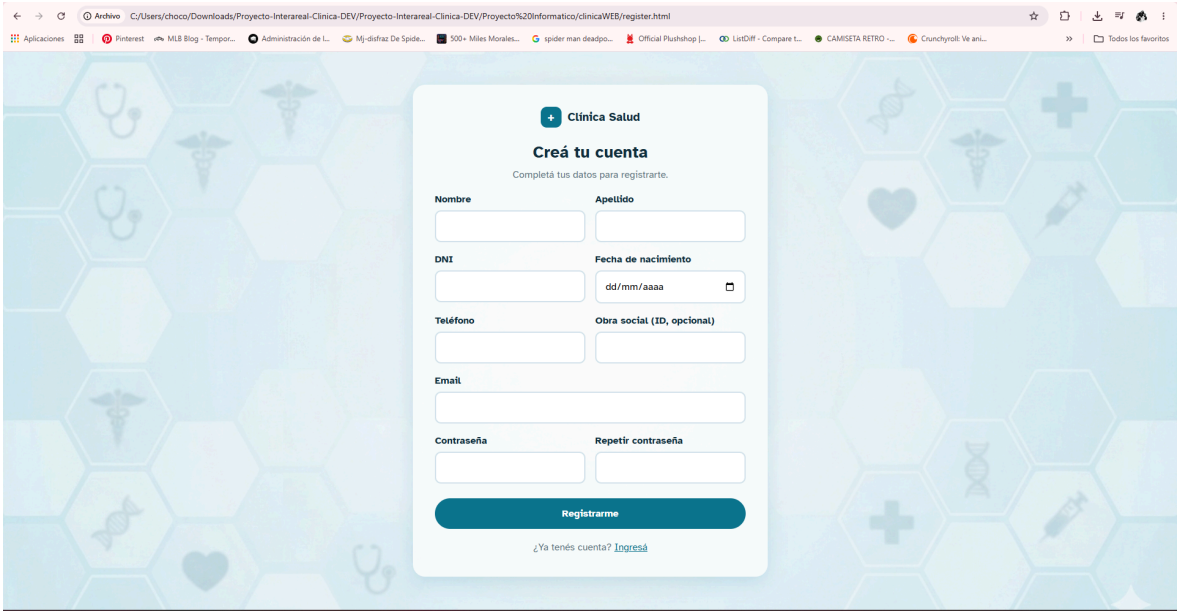
Figura 16



9.6.3 Registro (register.html y register.js):

El formulario solicita nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, teléfono, obra social (opcional), email y contraseña con su repetición. register.js envía los datos a la ruta /registrar de la API, que corresponde al procedimiento sp_usuarios_insertar: el usuario creado queda con el rol de paciente. Si el email o el DNI ya existen, se informa el error.

Figura 17



9.7 Portal del paciente (paciente.html)

Responde a las historias HU-P1 a HU-P4 y al punto 4.1.3 de los requerimientos. El menú lateral tiene tres secciones:

- **Turnos:** formulario para pedir un turno (especialidad, profesional, fecha, hora y motivo) y tabla de turnos programados con su estado y las acciones Reprogramar y Cancelar.
- **Mi salud:** datos generales de la historia clínica (fecha de apertura, antecedentes, alergias y observaciones), consultas anteriores, recetas con opción de imprimir y estudios con opción de descargar el resultado.
- **Mi cuenta:** facturas con su importe, obra social y estado (acciones Pagar y Descargar) y datos personales.

Figura 18
Portal del paciente – sección Turnos

[INSERTAR IMAGEN: captura de paciente.html#turnos]

Figura 19
Portal del paciente – sección Mi salud

[INSERTAR IMAGEN: captura de paciente.html#salud]

9.8 Portal del profesional (medico.html)

Responde a las historias HU-M1 a HU-M5 y HU-G1 y HU-G2. Tiene tres secciones:

- **Agenda y pacientes:** filtro de turnos por fecha y estado (pendiente, confirmado, atendido, ausente) y tabla con las acciones Atender, Ausente y Cancelar; listado de pacientes con acceso a la historia y a una nueva consulta; buscador por DNI o nombre y formulario para editar la historia (antecedentes, alergias y observaciones).
- **Consulta:** formulario para registrar la consulta (paciente, fecha y hora, motivo, diagnóstico y observación) y para agregar medicamentos a la receta (artículo, cantidad, dosis, frecuencia, duración e indicación); listado de recetas con las acciones Imprimir y Anular.
- **Guardia:** listado de pacientes en espera con las acciones Atender y Registrar salida.

Figura 20
Portal del profesional – Agenda y pacientes

[INSERTAR IMAGEN: captura de medico.html#pacientes]

Figura 21
Portal del profesional – Consulta y receta

[INSERTAR IMAGEN: captura de medico.html#consulta]

9.9 Portal de administración (admin.html)

Responde a las historias HU-A1 a HU-A4, HU-GE1, HU-GE2 y HU-F1. Tiene tres secciones:

- **Usuarios y roles:** alta de usuarios (con rol paciente, médico, enfermero o administrador), listado con las acciones Editar y Dar de baja, alta de personal con su trabajo y descripción, gestión de roles, asignación de permisos a un rol (ver historia, editar historia, emitir recetas y gestionar usuarios) y listado de permisos.
- **Facturación:** alta de facturas, listado con las acciones Cobrar, Anular y Descargar, y gestión de obras sociales con sus convenios y beneficios.
- **Stock y consultorios:** control de artículos con stock actual y stock mínimo, acción Ajustar para registrar movimientos y gestión de consultorios (número, piso, tipo y estado).

Figura 22
Portal de administración – Usuarios y roles

[INSERTAR IMAGEN: captura de admin.html#usuarios]

Figura 23
Portal de administración – Facturación y Stock

[INSERTAR IMAGEN: captura de admin.html#facturas y #stock]

9.10 Relación entre las vistas, las historias de usuario y la base de datos

Tabla 19

Trazabilidad entre vistas, historias de usuario y procedimientos almacenados

Vista / sección	Historias de usuario	Procedimientos relacionados
login.html	Acceso de todos los actores	sp_usuarios_login
register.html	HU-P1 (alta de paciente)	sp_usuarios_insertar
paciente – Turnos	HU-P1, HU-P2, HU-P3	sp_turnos_insertar, sp_turnos_actualizar, sp_turnos_cambiar_estado, sp_mis_turnos
paciente – Mi salud	HU-P4	sp_historiasclinicas_listar, sp_recetas_listar
paciente – Mi cuenta	HU-A3 (factura)	sp_facturas_listar, sp_facturas_actualizar
médico – Agenda y pacientes	HU-M1, HU-M2, HU-M5	sp_turnos_cambiar_estado, sp_historiasclinicas_actualizar, sp_ubicacionpaciente_listar
médico – Consulta	HU-M3, HU-M4	SPT_EmitirReceta, sp_consultas_insertar, sp_recetas_insertar
médico – Guardia	HU-G1, HU-G2	SPT_IngresoEmergencia, sp_triage_actualizar, sp_ubicacionpaciente_dar_alta
admin – Usuarios y roles	HU-A1, HU-GE1, HU-GE2	sp_usuarios_*, sp_roles_*, sp_RolDeUsuario_*, sp_permisos_*, sp_permisorol_*
admin – Facturación	HU-A2, HU-A3	sp_obrassociales_*, sp_facturas_*, SPT_Facturacion
admin – Stock y consultorios	HU-A4, HU-F1, HU-F2	sp_articulos_*, sp_movimientos_stock_*, sp_consultorio_*

9.11 Estado actual y mejoras posibles

Las vistas de los tres portales están maquetadas con datos de ejemplo, y la conexión con la API está implementada en el ingreso y en el registro. Al revisar el código identifiqué mejoras para la siguiente etapa:

- **Sesión del usuario:** en login.js y register.js se llama a sessionStorage.getItem con dos argumentos, pero esa función solo lee. Para guardar al usuario que inició sesión corresponde usar sessionStorage.setItem.
- **Verificación de la contraseña:** en el ingreso, la comparación de la contraseña se hace en el navegador, lo que implica que el servidor devuelve la contraseña. Debe validarse en el servidor, comparando un hash, y devolver al cliente un token (JWT), como pide el punto 4.2.5.
- **Mensajes al usuario:** los avisos se muestran con alert(); se puede reemplazar por mensajes dentro de la página, más claros y accesibles.
- **Conexión del resto de las vistas:** reemplazar los datos de ejemplo por llamadas a la API para turnos, historias, recetas, facturas y stock.

Conclusión del capítulo:

Las vistas web desarrolladas cubren los tres perfiles principales de la clínica con una interfaz coherente, responsiva y de navegación ágil. La estructura por secciones, el estilo común y la relación de cada vista con las historias de usuario y los procedimientos almacenados dejan lista la base visual para completar la integración con el backend en Java.

CAPÍTULO 10
10. Conclusiones generales

Introducción:

En este último capítulo se resume el aporte realizado en cada área, se reflexiona sobre lo aprendido y se proponen mejoras para continuar el proyecto.

10.1 Resumen de mi aporte

Tabla 20

Aporte individual al proyecto por materia

Materia	Tareas realizadas	Capítulo
Análisis de sistemas	21 historias de usuario con sus criterios de aceptación, lista de producto, diagrama de Gantt y diagrama CPM	6
Base de datos (SQL)	Creación de los 75 procedimientos almacenados, incluidos 3 transaccionales	7
Redes	4 planos de red y adaptación de todos los planos con cableado estructurado	8
Proyecto	Todos los archivos HTML y JavaScript y todas las vistas del sitio web	9

10.2 Lo aprendido

El proyecto me permitió ver cómo una misma necesidad del cliente atraviesa todas las materias. Un requerimiento como “evitar la superposición de turnos” se convirtió en una historia de usuario con criterios de aceptación, se resolvió en la base de datos con validaciones y procedimientos, se reflejó en una pantalla de turnos y necesita una red que funcione las 24 horas. Trabajar en las cuatro áreas me ayudó a entender que cada decisión técnica tiene consecuencias en las demás.

Del análisis de sistemas aprendí a escribir requisitos que puedan comprobarse y a planificar con tiempos y dependencias. De la base de datos, a concentrar las reglas críticas en procedimientos con validaciones y transacciones. De redes, a dimensionar una infraestructura con un método repetible. Y del desarrollo web, a construir interfaces claras y consistentes para distintos tipos de usuario.

[Agregar una reflexión personal: dificultades que tuviste, cómo las resolviste y cómo fue el trabajo en equipo.]

10.3 Mejoras y próximos pasos

Conclusión del capítulo:

El sistema para la Clínica Privada quedó planificado, modelado, documentado y con su primera versión de base de datos, red y vistas web. Mi aporte individual cubrió las cuatro áreas del proyecto interdisciplinario y deja una base ordenada para completar el desarrollo del software.

BIBLIOGRAFÍA